

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

MATHEUS DA CRUZ PERCINE PINTO

Minimização do Tempo de Redistribuição de Vacinas Usando Programação Linear
Inteira

RIO DE JANEIRO
2026

MATHEUS DA CRUZ PERCINE PINTO

Minimização do Tempo de Redistribuição de Vacinas Usando Programação Linear
Inteira

Trabalho de conclusão de curso de graduação
apresentado ao Instituto de Computação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro como
parte dos requisitos para obtenção do grau de
Bacharel em Ciência da Computação.

Orientadora: Profa. Luziane Ferreira de Mendonça
Co-orientadora: Profa. Maria Helena Cautiero Horta Jardim

RIO DE JANEIRO

2026

CIP - Catalogação na Publicação

R484t Ribeiro, Tatiana de Sousa
 Titulo / Tatiana de Sousa Ribeiro. -- Rio de
 Janeiro, 2018.
 44 f.

 Orientador: Maria da Silva.
 Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto
de Matemática, Bacharel em Ciência da Computação,
2018.

 1. Assunto 1. 2. Assunto 2. I. Silva, Maria da,
orient. II. Titulo.

MATHEUS DA CRUZ PERCINE PINTO

Minimização do Tempo de Redistribuição de Vacinas Usando Programação Linear
Inteira

Trabalho de conclusão de curso de graduação
apresentado ao Instituto de Computação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro como
parte dos requisitos para obtenção do grau de
Bacharel em Ciência da Computação.

Aprovado em ____ de _____ de _____

BANCA EXAMINADORA:

Nome do Professor Orientador
Titulação (Instituição)

Nome do Professor1
Titulação (Instituição)

Nome do Professor2
Titulação (Instituição)

AGRADECIMENTOS

À professora Maria Helena Cautiero Horta Jardim, pela orientação, pelo incentivo fundamental ao nos convidar para apresentar o projeto original na 13ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ (SIAC) e por aceitar o desafio de coorientar este TCC desde a sua concepção como trabalho de disciplina.

À Luziane Ferreira de Mendonça, por aceitar o papel de orientação, pela análise do projeto inicial e definição dos rumos do Trabalho de Conclusão de Curso.

Aos colegas João Matheus Nascimento Gonçalves e Vitor Lucio Giorgio Cardoso de Carvalho, pela parceria e colaboração intelectual durante a elaboração do projeto original que serviu de alicerce para este trabalho.

À Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pelo ambiente acadêmico e pelas oportunidades de crescimento proporcionadas ao longo da graduação.

À Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro, pela oportunidade de realizar o estágio que me permitiu aperfeiçoar metodologias ágeis de trabalho.

RESUMO

A pandemia de Covid-19 evidenciou a necessidade de estratégias logísticas ágeis para evitar o desperdício de imunizantes e salvar vidas. Diante disso, este trabalho objetiva minimizar o tempo de distribuição e mitigar a perda de vacinas por expiração de validade, utilizando modelos de Programação Linear Inteira (PLI) aplicados aos níveis intermunicipal e intramunicipal. A metodologia baseia-se no desenvolvimento de dois modelos matemáticos integrados: um de redistribuição direta entre municípios e outro que considera a intermediação de centros estaduais. As formulações incorporam restrições operacionais complexas, como múltiplas origens e destinos, diferentes modais de transporte (aéreo e rodoviário), capacidades de carga agregada e penalidades baseadas na urgência biológica dos lotes. A resolução computacional foi implementada na linguagem Python com o auxílio do solver Gurobi Optimizer, avaliando um estudo de caso nacional composto pelas 27 capitais brasileiras, alguns dos seus respectivos postos de saúde e quatro tipos de imunizantes. Os resultados demonstram a eficácia da abordagem exata frente à alta complexidade combinatória do problema. A análise dos cenários, complementada por visualizações geográficas interativas, revela que a introdução da penalidade de perecibilidade força o sistema a reconfigurar sua malha estrutural. O solver prioriza o uso de rotas aéreas de longa distância para escoar estoques críticos antes de sua expiração, sobrepondo a urgência temporal à proximidade geográfica. Conclui-se que a formulação matemática proposta, aliada ao processamento computacional avançado, configura uma ferramenta tática viável e escalável para o enfrentamento de crises sanitárias. A transição de um planejamento empírico para um sistema automatizado fundamentado em Pesquisa Operacional permite a alocação ótima de recursos e consolida um legado tecnológico aplicável à gestão da saúde pública.

Palavras-chave: logística de vacinas; programação linear inteira; pesquisa operacional; otimização; distribuição de vacinas; Gurobi.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic highlighted the need for agile logistical strategies to prevent vaccine waste and save lives. Therefore, this work aims to minimize distribution time and mitigate vaccine loss due to expiration by using Integer Linear Programming (ILP) models applied to intermunicipal and intramunicipal levels. The methodology is based on the development of two integrated mathematical models: one for direct redistribution between municipalities and another that considers the intermediation of state centers. The formulations incorporate complex operational constraints, such as multiple origins and destinations, different transport modes (air and road), aggregate load capacities, and penalties based on the biological urgency of the batches. The computational resolution was implemented in the Python language with the aid of the Gurobi Optimizer solver, evaluating a national case study composed of the 27 Brazilian capitals, some of their respective health centers, and four types of immunizers. The results demonstrate the efficacy of the exact approach when facing the high combinatorial complexity of the problem. The analysis of the scenarios, complemented by interactive geographic visualizations, reveals that the introduction of the perishability penalty forces the system to reconfigure its structural network. The solver prioritizes the use of long-distance air routes to clear critical stocks before their expiration, prioritizing temporal urgency over geographical proximity. It is concluded that the proposed mathematical formulation, allied with advanced computational processing, configures a viable and scalable tactical tool for facing sanitary crises. The transition from empirical planning to an automated system based on Operations Research allows for the optimal allocation of resources and consolidates a technological legacy applicable to public health management.

Keywords: vaccine logistics; integer linear programming; operations research; optimization; vaccine distribution; Gurobi.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Esquema de Rede para o Problema de Transporte	19
Figura 2 – Esquema de Método de Varredura	22
Figura 3 – Grafo de fluxo transformado para o problema de atribuição de vacinas	24
Figura 4 – Tempo Máximo Por Modelo	68
Figura 5 – Valor da Função Objetivo Por Modelo	69
Figura 6 – Custo Médio (Em Horas) por Dose Por Modelo	70
Figura 7 – Total de Doses Movimentadas Por Modelo	71
Figura 8 – Percentual de Uso dos Modais	71
Figura 9 – Os 10 Maiores Tempos Por Rota - Modelo 1	72
Figura 10 – Os 10 Menores Tempos Por Rota - Modelo 1	73
Figura 11 – Percentual de Tipos de Rota - Modelo 1	74
Figura 12 – Informações do Terminal Com Python - Modelo 1 sem penalidade	74
Figura 13 – Informações do Terminal Com Python - Modelo 1 com penalidade	75
Figura 14 – Mapa Geográfico de Distribuição - Modelo 1 sem penalidade	76
Figura 15 – Mapa Geográfico de Distribuição - Modelo 1 com penalidade	77
Figura 16 – Os 10 Maiores Tempos Por Rota - Modelo 2	78
Figura 17 – Os 10 Menores Tempos Por Rota - Modelo 2	79
Figura 18 – Percentual de Tipos de Rota - Modelo 2	80
Figura 19 – Informações do Terminal Com Python - Modelo 2 sem penalidade	80
Figura 20 – Informações do Terminal Com Python - Modelo 2 com penalidade	81
Figura 21 – Mapa Geográfico de Distribuição - Modelo 2 sem penalidade	82
Figura 22 – Mapa Geográfico de Distribuição - Modelo 2 com penalidade	83

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Estimativa heurística da capacidade operacional por faixa populacional	62
Tabela 2 – Estatísticas do fator de tortuosidade obtido empiricamente	64
Tabela 3 – Descrição das Colunas da Tabela de Comparação Entre Modelos	65
Tabela 3 – Descrição das Colunas da Tabela de Comparação Entre Modelos	66
Tabela 4 – Descrição das Colunas da Tabela de Detalhes da Execução de Um Modelo Específico	67

LISTA DE SIGLAS

AE	Autorização Especial
AFE	Autorização de Funcionamento de Empresa
ANTT	Agência Nacional de Transportes Terrestres
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
API	Application Programming Interface
CD	Centro de Distribuição
CENADI	Centro Nacional de Distribuição de Insumos
DE	Differential Evolution
GA	Algoritmos Genéticos
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INCQS	Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde
ODS	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
ONU	Organização das Nações Unidas
PL	Programação Linear
PLI	Programação Linear Inteira
PPL	Problema de Programação Linear
PPLI	Problema de Programação Linear Inteira
PSO	Particle Swarm Optimization
SIPNI	Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações
SRS	Superintendências Regionais de Saúde
SUS	Sistema Único de Saúde
TCU	Tribunal de Contas da União
VRPTW	Vehicle Routing Problem with Time Windows

LISTA DE SÍMBOLOS

$C_{ij}, C_{ik}, C_{kj}, C_{jp}$	Custo Total de transporte (em horas) entre os respectivos nós
$C_{ij}^{rod}, C_{ij}^{aereo}$	Custo Total do transporte por modal (rodoviário ou aéreo)
d_{jv}	Demanda total de doses da vacina do tipo v no município j
e_{iv}, e_{jv}, e_{kv}	Tempo restante até a expiração da vacina do tipo v no nó de origem i , destino j ou centro k
f_{pv}	Quantidade faltante (não atendida) da vacina do tipo v no posto p
I	Conjunto de municípios de origem
J	Conjunto de municípios de destino
K	Conjunto de centros estaduais
L	Limite superior para o tempo total de distribuição das vacinas (tempo de gargalo)
M	Constante de penalização de demanda não atendida
o_{iv}	Quantidade de vacinas do tipo v ofertadas no município i
P_j	Conjunto de postos de saúde pertencentes ao município j
Pop_j	População do município j
q_{jp}	Capacidade máxima de transporte entre o município j e o posto p
r_{pv}	Demanda da vacina do tipo v no posto de destino p
R_0	Taxa de transmissão básica do vírus (Trabalho correlato)
S_{AB}	Economia (saving) gerada pela fusão das rotas para A e B (Trabalho correlato)
U^{rod}, U^{aereo}	Capacidade média de carga de um veículo do modal rodoviário ou aéreo
u_{ij}, u_{ik}, u_{kj}	Capacidade efetiva agregada de transporte entre os respectivos nós
V	Conjunto de tipos de vacina
W_i^{rod}, W_i^{aereo}	Quantidade de veículos disponíveis no município i para cada modal
x_{ijv}	Quantidade de vacinas do tipo v transportadas do município i para o município j
x_{ikv}	Quantidade de vacinas do tipo v transportadas do município i para o centro estadual k
x_{ij}^s	Variável binária de roteamento de veículos (Trabalho correlato)
y_{kqv}	Quantidade de vacinas do tipo v transportadas do centro estadual k para o município j
z_{jpv}	Quantidade de vacinas do tipo v transportadas do município j para seu posto de saúde p
α	Fator de penalização associado ao transporte aéreo
β	Fator de tortuosidade da distância geodésica
γ	Fração da rede de vacinação capturada pelos postos considerados

Δ_{ab}	Distância geodésica entre as localidades a e b
Δ_{ab}^{real}	Distância real estimada para o deslocamento rodoviário entre a e b
$\delta^{rod}, \delta^{aereo}$	Tempo de processamento logístico do modal rodoviário ou aéreo
$\theta_{rod}, \theta_{aereo}$	Velocidade média do transporte rodoviário ou aéreo
ρ_{iv}, ρ_{jv}	Fator de penalidade associado ao tempo restante de validade da vacina
$\tau_{ij}^{rod}, \tau_{ij}^{aereo}$	Tempo de deslocamento do modal rodoviário ou aéreo entre i e j
Ω_v	Vida útil típica (em horas) da vacina v
Σ	Operador de somatório
$\in$	Pertence a um conjunto
$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Conjunto dos números reais não negativos
$\mathbb{Z}_{\geq 0}$	Conjunto dos números inteiros não negativos

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
2	REVISÃO DA LITERATURA	17
2.1	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
2.1.1	Programação Linear	17
2.1.2	Programação Linear Inteira	17
2.1.3	Problema de Transporte	18
2.2	TRABALHOS CORRELATOS	21
2.2.1	Minimização de Distâncias Para Distribuição de Vacinas com Roteirização de Veículos	21
2.2.1.1	Diferenças em Relação ao Trabalho Proposto e Críticas ao Artigo	23
2.2.2	Otimização de Distribuição via Clínicas Móveis	23
2.2.2.1	Diferenças em Relação ao Trabalho Proposto e Críticas ao Artigo	25
2.2.3	Modelo de Otimização de Distribuição de Vacinas Pela Minimização da Mortalidade	25
2.2.3.1	Diferenças em Relação ao Trabalho Proposto e Críticas ao Artigo	26
2.2.4	Otimização da Distribuição de Vacinas Usando Problema de Roteamento de Veículo com Janelas de Tempo	27
2.2.4.1	Diferenças em Relação ao Trabalho Proposto e Críticas ao Artigo	28
3	LOGÍSTICA DA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS	29
3.1	MONITORAMENTO DE ESTOQUES	29
3.2	ETAPAS DA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS	29
3.3	ARMAZENAGEM	29
3.4	MODAIS DE TRANSPORTE	30
4	MODELAGEM DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO DE VACINAS	31
4.1	MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO SEM INTERMEDIÇÃO ESTADUAL	31
4.1.1	Variáveis de Decisão	31
4.1.2	Parâmetros de Entrada	33
4.1.2.1	Tempos de Deslocamento dos Modais de Transporte	33
4.1.2.2	Tempos de Processamento Logístico dos Modais de Transporte . .	33
4.1.2.3	Penalização do Modal Aéreo	34

4.1.2.4	Parâmetros de Custo Total	34
4.1.2.5	Capacidade Por Município e Modal de Transporte	35
4.1.2.6	Fatores de Penalização Associado ao Tempo Restante de Validade da Vacina	36
4.1.3	Função Objetivo	37
4.1.4	Restrições	38
4.1.4.1	Restrições da Etapa Intermunicipal	38
4.1.4.2	Restrições da Etapa Intramunicipal	39
4.1.4.3	Restrições Globais	40
4.1.5	Definição do PPLI	41
4.1.6	Tempo Total do Processo	42
4.2	MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO COM INTERMEDIÇÃO ESTADUAL	43
4.2.1	Variáveis de Decisão	43
4.2.2	Parâmetros de Entrada	44
4.2.2.1	Tempos de Deslocamento dos Modais de Transporte	44
4.2.2.2	Parâmetros de Custo Total	45
4.2.2.3	Capacidade Por Município e Modal de Transporte	45
4.2.2.4	Fatores de Penalização Associado ao Tempo Restante de Validade da Vacina	46
4.2.3	Função Objetivo	47
4.2.4	Restrições	48
4.2.5	Definição do PPLI	50
4.2.6	Tempo Total do Processo	51
5	APLICAÇÃO	52
5.1	ANÁLISE DOS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO	52
5.1.1	O Método Simplex	52
5.1.2	Gurobi Optimizer	53
5.1.3	Métodos Metaheurísticos	54
5.2	ESTUDO DE CASO ESCOLHIDO	54
5.3	MÉTODOS DE OBTENÇÃO DOS DADOS	55
5.3.1	Obtenção dos Dados de Custo em Horas	55
5.3.2	Obtenção dos Dados de Coordenadas e População dos Municípios	57
5.3.3	Obtenção dos Dados de Coordenadas dos Centros Estaduais	58
5.3.4	Obtenção dos Dados de Coordenadas e Demanda dos Postos de Vacinação	58

5.3.5	Definição dos Dados de Oferta de Vacinas	60
5.3.6	Obtenção dos Dados de Expiração das Vacinas	60
5.4	DEFINIÇÃO DOS VALORES DE PARÂMETROS	60
5.4.1	Escolha do Valor da Penalização De Não Atendimento da Demanda	60
5.4.2	Processamento Logístico e Penalização do Modal Aéreo	61
5.4.3	Capacidade dos Veículos de Cada Modal	62
5.4.4	Número de Veículos dos Municípios e Estados	62
5.4.5	Velocidade Média dos Modais	62
5.4.6	Fator de Tortuosidade da Distância Geodésica	63
6	RESULTADOS E ANÁLISE	65
6.1	COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS	68
6.2	RESULTADOS INDIVIDUAIS DOS MODELOS	72
6.2.1	Resultados do Modelo 1	72
6.2.2	Resultados do Modelo 2	78
7	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	84
7.1	NÍVEL DE COMPLEXIDADE DO PROBLEMA	84
7.2	LIMITAÇÕES DA MODELAGEM	86
7.3	LIMITAÇÕES DA APLICAÇÃO DOS MODELOS	87
7.4	RELEVÂNCIA DO TRABALHO E CONCLUSÕES FINAIS	88
	REFERÊNCIAS	90

1 INTRODUÇÃO

O impacto da pandemia no Brasil foi expressivo. Em março de 2023, o país ultrapassou a marca de 700 mil mortes causadas pela Covid-19, consolidando-se entre as nações mais afetadas pela crise sanitária mundial (BRASIL. Ministério da Saúde, 2023). Além das perdas humanas, a pandemia provocou forte pressão sobre a infraestrutura hospitalar.

Dessa forma, a pandemia de Covid-19 fez surgir a necessidade de distribuir o material em tempo recorde e a importância de uma estratégia logística eficiente na distribuição de vacinas em cenários de emergência sanitária. Em situações pandêmicas, a rapidez na distribuição de imunizantes torna-se um fator diretamente relacionado à redução da transmissão de doenças, à mitigação do colapso dos sistemas de saúde e à preservação de vidas humanas.

No processo de imunização da população, enquanto determinadas regiões podem apresentar excesso temporário de doses armazenadas, outras podem enfrentar escassez de imunizantes. Diante dessa desigualdade de necessidade, a redistribuição eficiente de vacinas entre municípios e postos de vacinação torna-se crucial para garantir a cobertura vacinal adequada e evitar o desperdício de doses. A falta de uma logística eficaz para a redistribuição pode resultar em retenção de vacinas em locais com baixa demanda, levando ao vencimento das doses e à perda de oportunidades de imunização em regiões com alta demanda.

Há registros de grandes perdas de doses de vacinas não utilizadas. De acordo com a matéria de Craide (CRAIDE, 2023), entre 2021 e 2022, houve perda de 4.062.119 doses de vacinas entre 407 municípios de Minas Gerais, seguida de 3.462.098 doses desperdiçadas entre 203 municípios da Bahia, e 2.520.079 doses perdidas entre 206 municípios do Rio Grande do Sul. Além disso, de acordo com dados do Tribunal de Contas da União, no mesmo período, mais de 28 milhões de doses foram perdidas no Brasil devido ao vencimento do prazo de validade, gerando prejuízos superiores a 1 bilhão de reais.

Segundo outra matéria (BRASIL DE FATO, 2022), em 2022, 100 mil doses de AstraZeneca ficaram retidas, mesmo com prazo de validade próximo, e com grandes chances de serem desperdiçadas. Ainda que tenha sido mencionada uma estratégia de aumentar a faixa etária para a campanha de vacinação, não foi citada uma estratégia de redistribuição dessas doses para locais com demanda imediata.

Dessa forma, denota-se uma falta de logística para a redistribuição de vacinas, que ficam retidas até expirarem seu tempo de validade.

Para além do impacto estritamente financeiro, o perecimento de imunizantes representa um dano incalculável do ponto de vista da saúde pública, já que atrasa o alcance da imunidade de grupo, prolonga a transmissão da doença, favorece o eventual surgimento de novas variantes e perpetua a sobrecarga sobre a infraestrutura hospitalar. Dessa forma,

uma alocação ineficiente dos recursos culmina em perda de vidas.

Paralelamente, do ponto de vista social e político, a percepção pública de que milhões de doses expiram em armazéns corrói a confiança dos cidadãos nas instituições estatais e nos programas de saúde do governo.

Ademais, esse cenário de ineficiência e perdas é profundamente agravado pelas dimensões continentais do Brasil e pela sua infraestrutura de transportes e malha logística heterogêneas. Isso porque as regiões Sul e Sudeste dispõem de uma malha robusta de rodovias e densa conectividade aérea, o que garante tempos de trânsito rápidos e previsíveis, porém as regiões Norte e partes do Nordeste frequentemente lidam com malhas rodoviárias precárias ou dependem de vias fluviais morosas. Essa assimetria implica que distâncias geográficas semelhantes podem resultar em tempos de viagem drasticamente diferentes.

Embora o cenário ideal de planejamento exija a consideração dessas condições viárias, na abordagem metodológica, as distâncias entre os nós logísticos foram calculadas por meio da fórmula de Haversine, utilizando as coordenadas geográficas para obter as distâncias geodésicas. Desse modo, as heterogeneidades físicas e o estado de conservação das rodovias não são diretamente incorporados nas equações de tempo de trânsito. Essa abstração constitui uma simplificação metodológica do modelo atual, configurando-se como uma limitação consciente que abre espaço para que futuros trabalhos integrem APIs de roteirização (como o Google Maps) ao modelo de otimização aqui estabelecido.

Nesse contexto, torna-se fundamental o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem a tomada de decisão na redistribuição de vacinas entre localidades com diferentes níveis de oferta e demanda, especialmente em cenários de emergência sanitária. E a utilização de ferramentas matemáticas de otimização se justifica por sua capacidade de fornecer soluções eficientes para esse tipo de problema.

Logo, este trabalho objetivou minimizar o tempo de distribuição de vacinas e mitigar o desperdício das mesmas por meio da modelagem de um Problema de Programação Linear Inteira (PPLI) de forma a satisfazer a demanda de vacinas o máximo possível. Com esse modelo, entidades executivas, como o Ministério da Saúde e Prefeituras, poderiam mitigar os efeitos devastadores de uma pandemia, incluindo mortes, sobrecarga de infraestrutura hospitalar e desperdício de vacinas.

A importância de se minimizar o tempo de distribuição de vacinas se dá pelos seus impactos financeiros e sociais. Sob a ótica econômica, a redução do tempo de deslocamento por meio de uma roteirização mais eficiente se traduz em menor consumo de combustíveis. Paralelamente, na dimensão social, o transporte ágil assegura a rápida imunização da população.

Ainda cabe ressaltar que o trabalho desenvolvido tem o potencial de ser aplicado e adaptado não somente à vacinas mas a qualquer outro insumo hospitalar de necessidade urgente, como medicamentos.

Quanto à metodologia, inicialmente é desenvolvido um modelo intermunicipal sem intermediação de centros estaduais. Em seguida, é proposto um modelo com intermediação estadual, voltado a representar uma logística mais realista. As duas abordagens permitem avaliar o impacto dessa burocracia de intermédio dos Estados. As formulações consideram restrições de oferta, demanda, capacidade de transporte e viabilidade temporal associada à validade das vacinas. Os modelos são implementados computacionalmente em Python utilizando o solver Gurobi Optimizer, possibilitando a realização de experimentos computacionais e a análise dos resultados de cenários simulados para avaliação da eficiência das soluções obtidas.

Por fim, este trabalho também se relaciona ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (ODS 3) da Organização das Nações Unidas, voltado à promoção da saúde e do bem-estar. Ao propor mecanismos de otimização para distribuição de vacinas, busca-se contribuir para o fortalecimento de estratégias de imunização e para o aumento da eficiência logística em sistemas de saúde pública.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desafio logístico de alocação e distribuição de vacinas constitui, por sua própria natureza, um problema de otimização, pois exige a melhor tomada de decisão possível em um cenário de alta complexidade combinatória e condições de restrição.

Diante disso, esta seção reúne os conceitos teóricos retirados do livro (DANTZIG; THAPA, 1997) necessários para a compreensão das modelagens matemáticas de problemas de otimização e são discutidos os princípios da Programação Linear, da Programação Linear Inteira e a estrutura clássica do Problema de Transporte, essencial para representar adequadamente o problema de distribuição de vacinas.

2.1.1 Programação Linear

A Programação Linear (PL) é um modelo da teoria de otimização utilizado para representar problemas nos quais as variáveis de decisão são contínuas e se deseja minimizar ou maximizar uma função objetivo linear sujeita a um conjunto de restrições também lineares.

De forma geral, um problema de Programação Linear pode ser expresso como:

$$\min z = c^T x \quad \text{sujeito a} \quad Ax \geq b, \quad x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

onde:

- x representa o vetor de variáveis de decisão;
- c representa os coeficientes da função objetivo;
- A representa a matriz de coeficientes das restrições;
- b representa os limites das restrições.

No contexto logístico, a Programação Linear é amplamente utilizada para modelar problemas de alocação de recursos, transporte e distribuição, pois permite representar decisões de envio de produtos entre diferentes pontos de uma rede.

2.1.2 Programação Linear Inteira

Para representar adequadamente decisões discretas, utiliza-se a Programação Linear Inteira (PLI).

Um Problema de Programação Linear Inteira pode ser expresso como:

$$\min z = c^T x \quad \text{sujeito a} \quad Ax \geq b, \quad x \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

A principal diferença em relação à Programação Linear está na restrição de integralidade, que impõe que as variáveis de decisão assumam apenas valores inteiros.

Essa restrição altera significativamente a natureza do problema:

- a busca pela solução ótima deixa de ocorrer em espaço contínuo e passa a ocorrer em espaço discreto;
- o problema se torna mais complexo do ponto de vista computacional.

2.1.3 Problema de Transporte

O Problema de Transporte modela a distribuição de um produto a partir de múltiplas origens para múltiplos destinos.

Considere:

- um conjunto de origens $i \in I$, cada uma com uma quantidade disponível a_i ;
- um conjunto de destinos $j \in J$, cada um com uma demanda b_j ;
- um custo de transporte c_{ij} associado ao envio de uma unidade do produto da origem i para o destino j .

Define-se a variável de decisão:

$$x_{ij} \geq 0$$

onde x_{ij} representa a quantidade transportada da origem i para o destino j .

O modelo clássico é dado por:

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij}$$

sujeito a:

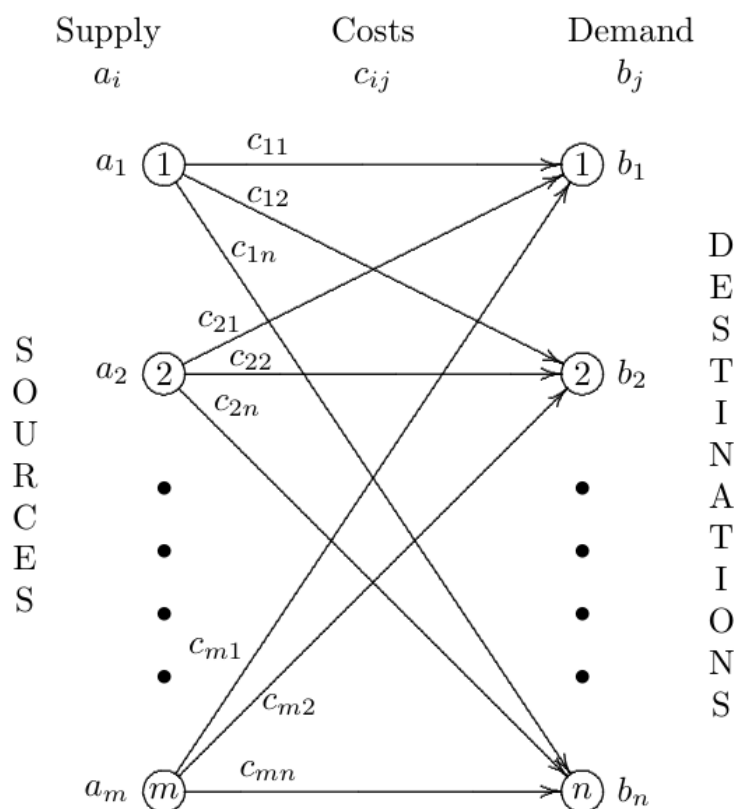
$$\sum_{j \in J} x_{ij} = a_i, \quad \forall i \in I$$

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = b_j, \quad \forall j \in J$$

$$x_{ij} \geq 0$$

A primeira restrição garante que toda a oferta disponível em cada origem seja distribuída, enquanto a segunda garante que toda a demanda dos destinos seja atendida.

Figura 1 – Esquema de Rede para o Problema de Transporte



Fonte: Dantzig e Thapa (1997, p. 207)

O Problema de Transporte pode ser interpretado como um problema de fluxo em rede. Nessa interpretação:

- cada origem é um nó com oferta;
- cada destino é um nó com demanda;
- cada par (i, j) representa uma aresta pela qual o fluxo pode ocorrer.

A variável x_{ij} representa o fluxo que percorre a aresta que liga i a j .

Uma propriedade fundamental desse tipo de modelo é a **conservação de fluxo**. Isso significa que:

- todo o fluxo que sai das origens deve chegar aos destinos;
- não há criação ou perda de fluxo ao longo da rede.

Essa propriedade é diretamente refletida nas restrições do modelo, que impõem equilíbrio entre oferta e demanda.

No modelo clássico do Problema de Transporte, assume-se que a oferta total é igual à demanda total, ou seja:

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{j \in J} b_j$$

No entanto, essa hipótese não é adotada neste trabalho.

Na modelagem proposta, permite-se que a quantidade total ofertada seja superior, igual ou inferior à quantidade demandada, refletindo situações reais em que nem todas as vacinas disponíveis precisam ser redistribuídas ou que a oferta é insuficiente, tudo conforme o que será visto posteriormente no capítulo 4.

Apesar de sua utilidade, o Problema de Transporte clássico apresenta limitações importantes quando aplicado a problemas reais.

Uma das principais limitações é a hipótese de divisibilidade das variáveis. No modelo linear contínuo, as variáveis x_{ij} podem assumir valores fracionários.

No contexto da distribuição de vacinas, essa hipótese não é adequada, pois, não é possível transportar frações de doses.

Além disso, problemas reais frequentemente incluem:

- múltiplos tipos de produtos;
- restrições adicionais de capacidade;
- limitações operacionais;
- critérios de prioridade;
- tipos diferentes de modais de transporte.

Esses aspectos não são completamente capturados pelo modelo clássico.

O problema de distribuição de vacinas estudado neste trabalho pode ser interpretado como uma extensão do Problema de Transporte clássico.

As principais diferenças incluem:

- presença de múltiplos tipos de vacinas;
- inclusão de restrições de capacidade de transporte;
- consideração de critérios temporais relacionados à validade;
- possibilidade de múltiplas etapas logísticas;
- diferentes modais de transporte.

Dessa forma, o modelo proposto se enquadra como um Problema de Programação Linear Inteira aplicado a redes de transporte, no qual a estrutura clássica é estendida para capturar características operacionais mais realistas.

2.2 TRABALHOS CORRELATOS

Esta seção apresenta uma revisão de pesquisas recentes que abordam a otimização da distribuição de imunizantes sob diferentes perspectivas matemáticas e logísticas. Mais do que um levantamento bibliográfico, esta etapa cumpre a função crítica de situar o presente trabalho em relação ao que já foi explorado, evidenciando o que foi realizado com sucesso, o que foi negligenciado e os pontos de convergência e divergência com este TCC.

2.2.1 Minimização de Distâncias Para Distribuição de Vacinas com Roteirização de Veículos

Utilizando conhecimentos de Engenharia de Produção, uma perspectiva focada na eficiência econômica de curto prazo e na reorganização de fluxos operacionais de transporte é apresentada por Lima et al (2019) (LIMA et al., 2019). Os autores conduzem um estudo de caso focado na distribuição física de imunizantes no âmbito de uma Superintendência Regional de Saúde (SRS) localizada em Varginha, Minas Gerais, responsável pelo abastecimento de 50 municípios jurisdicionados. O trabalho descreve um diagnóstico operacional ineficiente no qual o tráfego ponto a ponto gerava custos logísticos exorbitantes com combustível, manutenção de frotas, desgaste de veículos e de fretes.

No estudo ele aplica o que ele chama de roteirização, descrito como atividades que procuram melhorar trajetos para um veículo realizar dentro de uma malha, com o intuito de reduzir tempo e/ou distância. No estudo, ele se propõe a otimizar o percurso focando em minimização de custo financeiro das rotas, por meio da minimização da distancia percorrida. Para realização dos calculos utilizaram como referencia a tabela do frete disponibilizada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

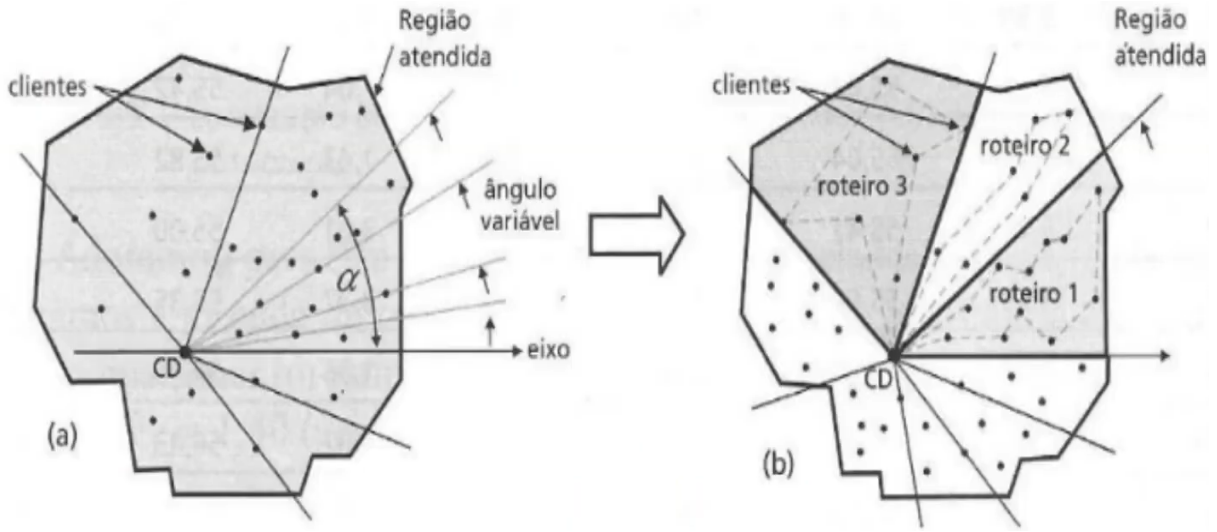
Para isso, utilizou-se o método da varredura (*Sweep Algorithm*) para realizar o agrupamento geográfico inicial das cidades em setores.

Nesse algoritmo, a partir de um centro de distribuição (CD), é traçado um eixo horizontal que vai girando no sentido anti-horário e varrendo o espaço ao redor e identificando os pontos de demanda até que se atinja o limite de uma restrição. Quando uma restrição é atingida, os pontos são agrupados e o processo continua até que todos os pontos de demanda sejam varridos e agrupados. (TUMENAS, 2020).

Sequencialmente, dentro de cada agrupamento formado, são aplicados os conceitos do método das economias para formação do sequenciamento das rotas. O resultado obtido apontou uma redução expressiva de aproximadamente 86% tanto nas distâncias rodoviárias quanto nos custos de movimentação.

O método das economias baseia-se em uma heurística gananciosa (*greedy heuristic*) cujo princípio é calcular a diferença de distância ao unificar rotas isoladas. Considere um depósito central denotado por D e dois municípios destinos, A e B . No cenário original ineficiente, realizam-se duas viagens independentes de ida e volta, gerando uma distância

Figura 2 – Esquema de Método de Varredura



Fonte: Felipe Tumenas (TUMENAS, 2020)

inicial dada por:

$$\text{Distância}_{\text{Antiga}} = 2 \cdot d(D, A) + 2 \cdot d(D, B) \quad (2.1)$$

Se o sistema reorganizar o fluxo unificando os municípios em um único circuito contínuo ($D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D$), a nova distância de trânsito passa a ser:

$$\text{Distância}_{\text{Nova}} = d(D, A) + d(A, B) + d(D, B) \quad (2.2)$$

A economia (*saving*) gerada pela fusão dessas duas rotas, representada por S_{AB} , é calculada pela diferença entre o gasto antigo e o novo arranjo:

$$S_{AB} = \text{Distância}_{\text{Antiga}} - \text{Distância}_{\text{Nova}} \quad (2.3)$$

Substituindo e simplificando os termos algébricos, obtém-se a equação matemática fundamental do método:

$$S_{AB} = d(D, A) + d(D, B) - d(A, B) \quad (2.4)$$

O algoritmo calcula o valor de S_{ij} para todos os pares de municípios da rede, ordena-os de forma decrescente e vai fundindo as rotas a partir das maiores economias encontradas, respeitando limites operacionais pré-estabelecidos. Para a aplicação do método das economias, certas restrições foram adotadas:

- **Restrição de Tempo:** devido à carga horária do motorista;
- **Restrição de Tráfego:** choque mecânico ou impacto durante o transporte;
- **Restrição de Janelas de Tempo:** Horários de saída, e intervalo de almoço do motorista e auxiliar devem ser respeitados.

2.2.1.1 Diferenças em Relação ao Trabalho Proposto e Críticas ao Artigo

Apesar dos resultados expressivos na contenção de gastos públicos locais, o trabalho concentra-se prioritariamente em aspectos puramente econômicos. O modelo não considera explicitamente a urgência na entrega em uma pandemia e a data de expiração das doses de vacina.

O modelo de Lima et al. (2019) é limitado geograficamente a um subconjunto de municípios do Estado de Minas Gerais, sem considerar aplicação a nível nacional com diferentes modais de transportes e etapas intermunicipais, estaduais e intramunicipais de distribuição.

Sob a perspectiva da Ciência da Computação e da Pesquisa Operacional, reside uma fragilidade crucial na escolha do método de resolução aproximado. O método das economias é um algoritmo guloso local que busca melhorias passo a passo sem avaliar o impacto global das decisões. Embora eficiente para gerar soluções rápidas em problemas de roteamento comerciais, ele não garante a otimalidade matemática e não possui convergência para o ótimo global.

Diferentemente, este TCC prioriza explicitamente a urgência na entrega de doses em seu modelo matemático, buscar tratar do problema em nível nacional e opta por um método de resolução exato, garantindo a solução ótima global para o problema.

2.2.2 Otimização de Distribuição via Clínicas Móveis

Um dos estudos de caso mais recentes e de maior escala na literatura sobre a logística de imunizantes é o de Shukla et al. (2022) (SHUKLA et al., 2022), que detalha a estratégia da rede CVS Health na distribuição de vacinas contra a COVID-19 para Instituições de Longa Permanência nos Estados Unidos. No trabalho, o desafio central é levar o imunizante de depósitos de varejo até populações vulneráveis por meio de clínicas móveis, em escala nacional.

Os autores optaram por uma abordagem de decomposição em dois passos sequenciais: o **problema de atribuição geográfica** e o **problema de escalonamento temporal**.

Na primeira fase, os autores quantificam o esforço logístico necessário para cada clínica (LTCTF):

$$ltc_days(m) = \left\lceil \frac{num_immu(m)}{K} \right\rceil$$

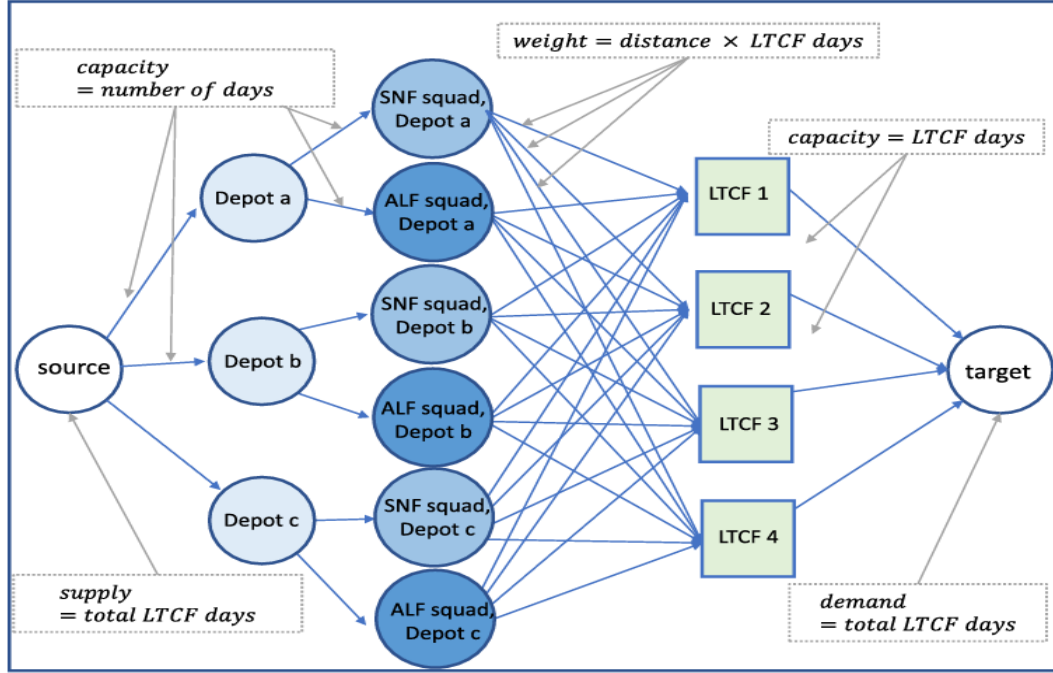
onde:

- $ltc_days(m)$ é o número de dias necessários para completar a vacinação em uma clínica m ;
- $num_immu(m)$ é o número de imunizadores (profissionais de saúde) necessários para administrar as doses demandadas pela clínica m ;

- K é o número máximo de imunizadores que pode ser enviado para uma clínica por dia.

Com isso, o problema de atribuição é transformado em um problema de fluxo de custo mínimo em um grafo:

Figura 3 – Grafo de fluxo transformado para o problema de atribuição de vacinas



Fonte: Shukla et al. (2022) (SHUKLA et al., 2022)

Conforme ilustrado na Figura, o modelo introduz nós artificiais de origem (*source*) e destino (*target*) que balanceiam a oferta e a demanda agregada em dias de serviço (*ltc_days*). A soma das capacidades dos depósitos (*depot*) representam a oferta agregada e a soma das demandas das clínicas (*LTCF*) representam a demanda agregada. Para respeitar a capacidade máxima de trabalho, cada depósito é desdobrado em nós auxiliares que representam as suas equipes em campo (frentes SNF e ALF). Por fim, as arestas que ligam essas equipes às clínicas carregam o peso logístico que o modelo busca minimizar, garantindo que as restrições de tempo e capacidade não sejam violadas.

O peso das arestas é definido pelo produto entre os dias de serviço (*ltc_days*) e a distância (*dist*) entre o depósito e a clínica:

$$\text{Minimizar } Z = \sum (dist(a, m) \times ltc_days(m))$$

Na segunda fase, o agendamento das visitas é resolvido por um algoritmo heurístico que estima o tempo total de operação diária (*time*) para cada equipe. A fórmula considera a velocidade média de deslocamento (estimada em 20 milhas por hora), a velocidade de

aplicação (8 doses por hora) e um tempo adicional de preparação da vacina antes dela ir para o braço do paciente e que depende do tipo de vacina:

$$time_d(\text{hours}) = \frac{2 \cdot dist(e)}{20} + \frac{doses(m)}{8} + \begin{cases} 1.5 & \text{if Moderna} \\ 2.0 & \text{if Pfizer} \end{cases}$$

onde:

- $dist(e)$ a distância (em milhas) entre o depósito da farmácia (CVS) e a clínica (LTCF);
- $doses(m)$ é o número de doses iniciais demandadas pela clínica m .

2.2.2.1 Diferenças em Relação ao Trabalho Proposto e Críticas ao Artigo

Diferentemente da abordagem sequencial de Shukla, o modelo proposto neste TCC não modela uma etapa de agendamento de aplicação das doses, mas somente foca na distribuição das vacinas.

Além disso, a modelagem aqui proposta incorpora a penalidade de perecibilidade (ρ_{iv}) diretamente na função objetivo. Isso permite que a própria estrutura matemática priorize rotas não apenas pela distância física, mas pela urgência biológica do lote.

Diferentemente, o modelo aqui proposto integra os níveis intermunicipal, estadual e intramunicipal em uma única matriz de decisão. Isso permite que o sistema identifique se o gargalo temporal está na transferência entre municípios ou na distribuição dos postos.

Ademais, este trabalho não se utiliza de heurísticas para a resolução do modelo, mas sim de um solver exato, garantindo a solução ótima global.

2.2.3 Modelo de Otimização de Distribuição de Vacinas Pela Minimização da Mortalidade

Uma abordagem distinta é apresentada por Zakharova et al. (2025) (ZAKHAROVA et al., 2025), que faz uso de programação linear com o objetivo de otimizar a distribuição de vacinas na Rússia. Diferentemente de modelos focados no transporte e logística, este modelo foca, diretamente, na minimização da mortalidade da população, priorizando grupos populacionais mais vulneráveis.

O modelo matemático proposto pelos autores é estruturado da seguinte forma:

1. Função Objetivo:

$$S = \sum_{i=1}^n P_i \times S_i \times V_i,$$

onde:

- S é a mortalidade da população;

- P_i é a prioridade do grupo i ;
- S_i é a taxa de mortalidade do grupo i ;
- V_i é o número de doses enviadas ao grupo i .

2. Restrição de Disponibilidade de Recursos: Garante que o número de doses enviadas ao grupo i não deva exceder a quantidade total de vacinas disponíveis na região.

$$\sum_{i=1}^n V_i \leq \text{Total quantity of vaccines.}$$

3. Restrição de Taxa de Vacinação: Estabelece que a taxa de vacinação é limitada pela infraestrutura e pessoal disponíveis.

$$\sum_{i=1}^n V_i \leq \text{Vaccination rate} \times \text{Time interval}$$

4. Restrição de Estrutura Populacional: Impede que o número de doses enviadas a um grupo i seja maior do que a sua população a ser vacinada.

$$V_i \leq \text{Group size } i \times \text{Vaccinated percentage in group } i.$$

5. Cálculo do Parâmetro S_i :

$$S_i = R_o \times C_i \times E_i \times I_i.$$

onde:

- R_o é a taxa de transmissão básica do vírus;
- C_i é a influência do grupo i na propagação da vírus;
- E_i é a eficácia da vacina para o grupo i ;
- I_i é o nível inicial de infecção do grupo i .

2.2.3.1 Diferenças em Relação ao Trabalho Proposto e Críticas ao Artigo

O artigo não especifica o método de solução utilizado para resolver o modelo, apenas alega ter feito uso de métodos de PL.

O modelo de Zakharova et al. (2025) responde à pergunta sobre quem deve ser vacinado prioritariamente para minimizar a mortalidade, incorporando características do grupo, considerando a taxa de transmissão do vírus e a eficácia da vacina para o grupo. Contudo, o modelo não considera que para que haja uma otimização da distribuição de vacinas e uma diminuição da mortalidade é fundamental que haja uma otimização da distribuição das vacinas a nível logístico, considerando as distâncias geográficas, os tempos de trânsito entre localidades ou o modal de transporte utilizado.

Diferentemente dessa abordagem, a modelagem proposta neste TCC se concentra na logística de transporte e minimizar o tempo da distribuição física.

2.2.4 Otimização da Distribuição de Vacinas Usando Problema de Roteamento de Veículo com Janelas de Tempo

O trabalho de Oliveira et al. (2023) (OLIVEIRA et al., 2023) avança para o nível operacional da distribuição, tratando do itinerário físico dos veículos. Os autores propõem uma modelagem baseada no Problema de Roteamento de Veículos com Janelas de Tempo (*Vehicle Routing Problem with Time Windows* - VRPTW) para otimizar a entrega de vacinas em escala regional, considerando restrições de capacidade e janelas de tempo.

O VRPTW consiste em encontrar a rota com o menor tempo de forma que cada cliente considerado seja visitado dentro de um intervalo de tempo definido por apenas um veículo.

Aplicando o modelo de transporte, o modelo matemático é estruturado como um problema multiobjetivo:

1. Função Objetivo Multiobjetivo:

$$\min\{F_1, F_2\} = \min \left\{ \sum_{j \in V_s} \sum_{s \in S} x_{0j}^s, \sum_{s \in S} \sum_{i \in V_s} \sum_{j \in V_s \setminus \{i\}} c_{ij} x_{ij}^s \right\} \quad (2.5)$$

Nesta função, há uma hierarquia de prioridade, primeiro minimiza-se o número de veículos (F_1) e, para aquele número fixo de veículos, busca-se a menor distância total (F_2).

Aqui, x_{0j}^s contabiliza as saídas do depósito (nó 0), enquanto c_{ij} representa a distância entre os pontos i e j , e x_{ij}^s binária indica se os veículos atenderão o cliente j depois de terem atendido o cliente i , podendo x_{ij}^s assumir o valor 1 (sim) ou 0 (não).

2. Restrições de Fluxo e Continuidade:

$$\sum_{j \in V_s \setminus \{i\}} x_{ij}^s = \gamma_i^s, \quad \forall i \in V, \forall s \in S \quad (2.6)$$

$$\sum_{i \in V_s \setminus \{j\}} x_{ij}^s = \gamma_j^s, \quad \forall j \in V, \forall s \in S \quad (2.7)$$

Nessas restrições, temos γ_i^s e γ_j^s binárias que assumem o valor 1 se os clientes i ou j forem atendidos pelo veículo s .

Dessa forma, as restrições garantem, respectivamente, que, o veículo serve diretamente o cliente j depois de ter servido o cliente i e que o veículo somente serve o cliente i antes de servir o cliente j .

3. Restrição de Capacidade: Assegura que a soma das demandas q_i (quantidade de vacinas) de todos os clientes atendidos pelo veículo s não pode ultrapassar a capacidade C do veículo.

$$\sum_{i \in V_s} q_i \gamma_i^s \leq C, \quad \forall s \in S \quad (2.8)$$

4. Restrição de Retorno: Impõe que todo veículo que sai do depósito (0) deve obrigatoriamente retornar a ele, fechando a rota.

$$\sum_{j \in V_s} x_{0j}^s = \sum_{i \in V_s} x_{i0}^s = 1, \quad \forall s \in S \quad (2.9)$$

5. Restrição de Atendimento Único: Garante que cliente i seja visitado por exatamente um único veículo.

$$\sum_{s \in S} \gamma_i^s = 1, \quad \forall i \in I \quad (2.10)$$

6. Restrição de Eliminação de Sub-rotas:

$$\sum_{i,j \in V_s} x_{ij}^s \leq |V_s| - 1, \quad \forall s \in S \quad (2.11)$$

Onde $|V_s|$ representa a número total de visitas do veículo s , limitando as conexões internas para forçar o retorno ao ponto de origem.

Dessa forma, essa restrição garante que se, se um veículo visita 4 localidades ($|V_s| = 4$), ele só pode percorrer no máximo 3 ($4 - 1 = 3$) viagens entre essas localidades, forçando o retorno ao depósito para completar a rota.

7. Janelas de Tempo (*Hard Time Windows*): Define o intervalo $[a_i, b_i]$ para o início do atendimento s_i .

$$a_i \leq s_i \leq b_i, \quad \forall i \in I \quad (2.12)$$

2.2.4.1 Diferenças em Relação ao Trabalho Proposto e Críticas ao Artigo

Apesar de Oliveira et al. (2023) apresentarem uma solução robusta para o roteamento urbano, a resolução do modelo é baseada em métodos heurísticos e meta-heurísticos (Algoritmos Genéticos) implementados com o auxílio do *Solver* do Excel e implementação dos algoritmos de resolução em Python. Tais métodos, embora eficazes para encontrar soluções satisfatórias rapidamente, não são exatos, pois não garantem a otimalidade matemática do resultado e podem apresentar limitações em cenários de alta complexidade combinatória.

O presente trabalho diferencia-se e evolui em relação a esta abordagem em dois pilares: escala e método de resolução. Enquanto Oliveira et al. focam na micro-logística regional, este modelo integra as dimensões intermunicipal e intramunicipal, com diferentes modais de transporte. Além disso, optou-se pelo uso do *solver* Gurobi integrado ao Python, garantindo a solução ótima global para o problema.

3 LOGÍSTICA DA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS

3.1 MONITORAMENTO DE ESTOQUES

Além do transporte, a gestão de estoques desempenha um papel crucial para evitar desperdícios. No Brasil, sistemas informatizados como o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) são utilizados para monitorar estoques em tempo real, permitindo que os gestores ajustem a distribuição de doses conforme a demanda de cada região (FRAZZON, 2024).

3.2 ETAPAS DA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS

No processo de distribuição de vacinas, o primeiro passo é a distribuição de vacinas pelo Ministério da Saúde a partir do Centro Nacional de Distribuição de Insumos (CENADI), que é localizado em São Paulo/SP. Nesse centro são coletados amostras de todos os lotes de vacina, que são enviados para Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), para que seja comprovada a qualidade dos produtos.

O passo seguinte é a distribuição da quantidade de doses definida proporcionalmente para cada estado e esta operação é encerrada em até 48 horas. Após a chegada, geralmente nas capitais, é responsabilidade dos estados seguir com a distribuição para os municípios (COMPROVEI, 2024).

Cabe ressaltar que, dependendo do estado, pode haver uma etapa intermediária entre o depósito estadual e os municípios. Estados de grande dimensão geográfica, como o de Minas Gerais, ainda realizam a etapa de distribuição do depósito estadual para Superintendências Regionais de Saúde (SRS) (LIMA et al., 2019). Por outro lado, estados de malha compacta e centralizada, como o Rio de Janeiro, operam majoritariamente por meio de fluxos diretos do depósito estadual para os municípios.

A distribuição aos municípios deve ser realizada em até 7 dias e cada município define a estratégia de distribuição aos postos de saúde a partir de uma Central Municipal de Rede de Frio (BRASIL. CanalGov, 2021).

Por fim, os municípios relataram que em média são gastos 30 minutos, desde a chegada do caminhão, conferência das vacinas e armazenagem na câmara fria (LIMA et al., 2019).

3.3 ARMAZENAGEM

Para manter a eficácia dos imunizantes, as vacinas devem ser armazenadas em temperaturas específicas, que variam de acordo com o seu tipo. A maioria deve ficar entre 2°C e 8°C, mas algumas precisam ser mantidas em temperaturas ainda mais baixas, como -15°C ou -70°C. Por isso, durante o transporte, as vacinas devem ser mantidas em uma

embalagem térmica apropriada. A embalagem escolhida precisa ser validada antes do transporte para garantir sua eficácia e a temperatura também deve ser verificada regularmente durante o trajeto (BOSCH SERVICE SOLUTIONS, 2024).

A tecnologia de monitoramento, com sensores térmicos e dataloggers instalados nas maletas térmicas e nos caminhões, permite o controle preciso da temperatura em tempo real, garantindo que as condições ideais sejam mantidas durante todo o trajeto (FRAZZON, 2024). Essas informações são analisadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a posterior liberação dos imunizantes (COMPROVEI, 2024).

3.4 MODAIS DE TRANSPORTE

No Brasil, para realizar o transporte de produtos farmacêuticos, é necessário que a transportadora obtenha a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) junto à Anvisa, podendo ainda ser necessário uma Autorização Especial (AE) caso haja substâncias especiais.

O envio de imunizantes para os Estados é realizado por transporte rodoviário ou aéreo.

O transporte rodoviário de vacinas exige veículos equipados com sistemas de refrigeração para manter a temperatura adequada. Esses veículos são monitorados continuamente durante o trajeto para garantir que a temperatura permaneça dentro dos limites especificados.

O transporte aéreo exige aeronaves que dispõem de controle de temperatura no porão, capazes de atender as diferentes faixas de temperatura que medicamentos e vacinas requerem, como de 2 a 8°C, 15 a 25°C ou 2 a 25°C. (AGL CARGO, 2025)

4 MODELAGEM DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO DE VACINAS

Os modelos propostos não contemplam a etapa inicial de distribuição de vacinas a partir do nível federal. Assume-se que os estoques iniciais nos municípios já refletem a alocação realizada pelo Ministério da Saúde e o modelo começa depois disso. Dessa forma, o problema abordado concentra-se na redistribuição eficiente de vacinas entre municípios, considerando desequilíbrios de oferta e demanda.

4.1 MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO SEM INTERMEDIÇÃO ESTADUAL

Também podendo ser apelidado de “Modelo 1”, este modelo representa um cenário hipotético de transportes diretos entre municípios e sem o intermédio de órgãos estaduais. A formulação desse cenário permite entender o impacto da intermediação estadual na eficiência do sistema de distribuição de vacinas se compararmos este modelo com o modelo de redistribuição com intermediação estadual, que será apresentado posteriormente.

Caso a oferta de um município já supra a demanda de seus postos e não seja necessário usar a oferta de outros, esse município pode atender diretamente seus postos.

Dessa forma, a distribuição pode ser dada em duas etapas: intermunicipal e intramunicipal. E na etapa final, existe apenas um ponto de origem para os postos daquele município.

Tudo conforme representado a seguir:

$$\text{Município } i \longrightarrow \text{Município } j \longrightarrow \text{Posto de Saúde } P$$

ou se o município j já tiver oferta suficiente para atender seus postos:

$$\text{Município } j \longrightarrow \text{Posto de Saúde } P$$

4.1.1 Variáveis de Decisão

A **primeira variável de decisão** decide a quantidade de vacinas do tipo v a ser transportada do município i para o município j e é definida a seguir:

$$x_{ijv} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall i \in I, j \in J, v \in V,$$

onde:

- I representa os municípios i mapeados;
- J representa os municípios j mapeados;
- V representa os tipos de vacina mapeados;

- x representa a quantidade de vacinas transportadas;
- $i \in I$ indica o município de origem i , que possui oferta da vacina que será transportada;
- $j \in J$ indica o município de destino j , que possui demanda pela vacina que será transportada;
- $v \in V$ indica o tipo de vacina que será transportada, por exemplo: Pfizer, CoronaVac, etc.

A **segunda variável de decisão** decide a quantidade de vacinas do tipo v a ser transportada do município j para seu posto de saúde p e é definida a seguir:

$$z_{jpv} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V,$$

onde:

- $p \in P_j$ representa os postos de saúde pertencentes ao município j .

Como as variáveis x_{ijv} e z_{jpv} representam a quantidade transportada, seus valores devem ser números inteiros e não-negativos, pois não faria sentido transportar meia dose de vacina, por exemplo. Desta forma, se trata de um **Problema de Otimização Inteira**.

Em cenários reais de distribuição logística, pode não existir oferta suficiente para atender integralmente toda a demanda da rede. Além disso, restrições operacionais, de capacidade ou de validade das vacinas podem inviabilizar determinadas entregas.

Diante disso, introduz-se a **terceira variável de decisão** para representar esse comportamento de forma mais realista. Diferentemente das outras variáveis, esta é uma variável de folga (falta) associada à demanda não atendida. Seja:

$$f_{pv} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall p \in P_j, v \in V,$$

onde:

- f_{pv} representa a quantidade faltante da vacina do tipo v no posto de destino p .

A variável f_{pv} permite flexibilizar uma restrição de demanda, evitando que o modelo se torne inviável quando não houver capacidade suficiente para atender integralmente todos os municípios, e, ao mesmo tempo, permite forçar o solver a entregar o máximo possível, minimizando a quantidade de faltas.

Entretanto, permitir faltas sem qualquer penalização faria com que o modelo pudesse minimizar o tempo de transporte simplesmente não enviando nenhuma vacina. Para evitar esse comportamento, adiocina-se à função objetivo uma constante de penalização M , cujo valor deve ser extremamente elevado em relação aos custos de transporte.

4.1.2 Parâmetros de Entrada

Além da variável de decisão, é importante definir alguns **parâmetros**.

4.1.2.1 Tempos de Deslocamento dos Modais de Transporte

Para a etapa intramunicipal, somente o modal rodoviário é considerado.

Porém, para o transporte de vacinas entre municípios distintos, as principais opções reais de modais são o rodoviário e o aéreo e por isso eles serão considerados na modelagem. Esses modais possuem tempos de deslocamento diferentes para uma mesma distância, por isso se faz necessário definir os **parâmetros de tempo**.

Sejam:

$$\tau_{ij}^{rod}, \quad \tau_{ij}^{aereo}, \quad \tau_{jp}^{rod} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

onde:

- τ_{ij}^{rod} é o tempo de deslocamento do modal rodoviário entre o município de origem i e o município de destino j ;
- τ_{ij}^{aereo} é o tempo de deslocamento do modal aéreo entre o município de origem i e o município de destino j ;
- τ_{jp}^{rod} é o tempo de deslocamento do modal rodoviário entre o centro de distribuição municipal j e o posto de destino p .

4.1.2.2 Tempos de Processamento Logístico dos Modais de Transporte

Na prática, o processo de distribuição de vacinas não se limita apenas ao tempo de deslocamento entre os pontos de origem e destino. Ao longo da cadeia logística, existem etapas intermediárias que incluem atividades como embarque, desembarque, tempo de estabilização da temperatura, conferência, armazenamento temporário e redistribuição das vacinas.

Essas atividades introduzem um tempo adicional no processo, denominado neste trabalho como **tempo de processamento logístico** e tal tempo ocorre, principalmente, nos pontos de origem e destino.

O tempo de processamento logístico pode variar de acordo com o modal de transporte utilizado. Para capturar esse comportamento, são considerados tempos de processamento logístico distintos por modal.

Sejam:

$$\delta^{rod}, \quad \delta^{aereo} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

onde:

- δ^{rod} representa o tempo de processamento logístico do modal rodoviário;
- δ^{aereo} representa o tempo de processamento logístico do modal aéreo.

4.1.2.3 Penalização do Modal Aéreo

Ainda, é necessário considerar as diferenças de custo financeiro e de complexidade logística entre os dois tipos de modais. O transporte aéreo é mais rápido, porém mais caro financeiramente e mais complexo logisticamente.

Seja:

$$\alpha > 1$$

um **fator de penalização associado ao transporte aéreo** e que reflete limitações operacionais e custos adicionais do transporte aéreo.

Essa abordagem permite modelar a preferência pelo transporte rodoviário em situações onde ambos os modais são viáveis, ao mesmo tempo em que mantém o transporte aéreo como alternativa para cenários em que o ganho de tempo é significativo. Essa abordagem permite capturar as diferenças operacionais entre modais sem aumentar a complexidade do modelo.

4.1.2.4 Parâmetros de Custo Total

Modelar explicitamente etapas de processamento logístico exigiria a introdução de novas variáveis de decisão e restrições, caracterizando um problema mais complexo e poderia comprometer a tratabilidade computacional. Em vez disso, os tempos de deslocamento e de processamento logístico e a escolha do modal mais adequado (rodoviário ou aéreo) serão incorporados, implicitamente, a **parâmetros de custo total**.

Sejam:

- C_{ij}^{rod} , o **Custo Total do transporte rodoviário**;
- C_{ij}^{aereo} , o **Custo Total do transporte aéreo**;
- C_{jp} , **Custo Total do transporte** entre os pontos j e p .

Dessa forma, o **Custo Total de transporte por modal** é dado por:

$$\begin{aligned} C_{ij}^{rod} &= \tau_{ij}^{rod} + \delta^{rod} \\ C_{ij}^{aereo} &= \alpha \cdot \tau_{ij}^{aereo} + \delta^{aereo} \end{aligned}$$

Assim, define-se o **Custo Total de transporte** como:

$$C_{ij} = \min \left(C_{ij}^{rod}, C_{ij}^{aereo} \right), \quad C_{ij} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

e

$$C_{jp} = \tau_{jp}^{rod} + \delta^{rod}$$

Logo, o custo total de transporte C_{ij} é definido como o menor tempo efetivo entre os modais disponíveis.

Na etapa intramunicipal, considera-se que o transporte é realizado exclusivamente por meio do modal rodoviário. Dessa forma, o custo não depende da escolha entre diferentes modais.

Essa abordagem não introduz novas variáveis de decisão e, dessa forma, mantém a eficiência computacional do modelo, ao mesmo tempo em que aumenta sua aderência à realidade operacional do sistema de distribuição de vacinas.

4.1.2.5 Capacidade Por Município e Modal de Transporte

Além das diferenças de tempo entre os modais de transporte, é necessário considerar que a **capacidade de transporte** também pode variar de acordo o número de veículos disponíveis para cada modal em um município.

Na prática, diferentes municípios possuem diferentes quantidades de veículos disponíveis para operação. Dessa forma, municípios mais estruturados tendem a possuir maior capacidade de distribuição de vacinas.

Sejam:

$$W_i^{rod}, \quad W_i^{aereo}, \quad W_j \in \mathbb{Z}_{>0}$$

onde:

- W_i^{rod} representa a quantidade de caminhões disponíveis no município i ;
- W_i^{aereo} representa a quantidade de aviões disponíveis no município i ;
- W_j representa a quantidade de veículos disponíveis no município de destino j .

Além disso, sejam:

$$U^{rod}, \quad U^{aereo} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

onde:

- U^{rod} representa a capacidade média de carga de um veículo do modal rodoviário;
- U^{aereo} representa a capacidade média de carga de um veículo do modal aéreo.

Neste trabalho, a capacidade não representa apenas a capacidade física de um único veículo individual, mas sim uma **capacidade operacional agregada** disponível ao longo do horizonte de planejamento considerado pelo modelo. Essa abstração engloba a capacidade de um veículo multiplicada pelo tamanho da frota disponibilizada.

Dessa forma, a capacidade efetiva de transporte por modal é definida como:

$$u_{ij}^{\text{rod}} = W_i^{\text{rod}} \cdot U^{\text{rod}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

$$u_{ij}^{\text{aereo}} = W_i^{\text{aereo}} \cdot U^{\text{aereo}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

Dessa forma, a capacidade efetiva de transporte entre os municípios i e j é definida de forma consistente com o custo escolhido, conforme:

$$u_{ij} = \begin{cases} u_{ij}^{\text{rod}}, & \text{se } C_{ij}^{\text{rod}} \leq C_{ij}^{\text{aereo}} \\ u_{ij}^{\text{aereo}}, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (4.1)$$

E para etapa intramunicipal, temos que a capacidade é definida por:

$$q_{jp} = W_j * U^{\text{rod}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

onde:

- q_{jp} representa a capacidade máxima de transporte entre o centro de distribuição do município j e o posto de destino p .

4.1.2.6 Fatores de Penalização Associado ao Tempo Restante de Validade da Vacina

Pode-se, opcionalmente, incorporar à função objetivo fatores de penalização associados ao tempo restante de validade da vacina do tipo v . Essa abordagem visa priorizar a entrega de vacinas com menor tempo restante de validade, minimizando o risco de expiração e desperdício.

Dado um tempo de expiração e_{iv} , ou seja, tempo para a vacina v retida no município i expirar, então a penalidade é definida por:

$$\rho_{iv} = \frac{1}{e_{iv}}, 0 < \rho_{iv} \leq 1$$

Além disso, seja:

$$\rho_{jv} = \frac{1}{e_{jv}}, 0 < \rho_{jv} \leq 1$$

onde:

- e_{jv} representa o tempo restante até a expiração da vacina do tipo v disponível no município de destino j ;
- ρ_{jv} é penalidade da vacina do tipo v no município j .

Intuitivamente, e_{jv} pode ser interpretado como o tempo remanescente de expiração das vacinas do tipo v disponíveis no município j após a etapa de redistribuição intermunicipal.

Dessa forma, ρ_{iv} se refere a penalização associada à etapa intermunicipal e ρ_{jv} se refere à penalização associada à etapa intramunicipal, já que o tempo de expiração variou entre uma etapa e outra.

Dessa forma, se faz necessário estabelecer uma relação entre os tempos de expiração e_{iv} e e_{jv} , já que o segundo está em função do primeiro e do tempo gasto na etapa intermunicipal.

No entanto, devido à estrutura do modelo, não é possível rastrear explicitamente a origem de cada unidade de vacina que chega ao município j com as variáveis de decisão. Ou seja, não se sabe exatamente quanto cada município i contribuiu para o estoque final de j . Como consequência, não é possível calcular de forma exata o tempo de expiração remanescente com base nas variáveis de decisão do modelo.

Diante dessa limitação, define-se e_{jv} como um parâmetro estimado *a priori*, isto é, calculado antes da resolução do modelo. A ideia adotada é considerar que o conjunto de vacinas que chega ao município j representa uma mistura das vacinas disponíveis nos municípios de origem. Assim, assume-se que essa mistura reflete, em termos agregados, a distribuição das ofertas iniciais o_{iv} na rede.

Deve-se considerar que as vacinas perdem tempo de validade durante o transporte. Dessa forma, uma vacina que sai de i com validade e_{iv} chega a j com validade reduzida, tem seu tempo de expiração reduzido por:

$$e_{iv} - C_{ij}$$

Com base nessas hipóteses, define-se e_{jv} como uma média ponderada dos tempos remanescentes de expiração das vacinas provenientes de cada município de origem, utilizando como pesos as ofertas iniciais o_{iv} de cada município de origem i .

Assim, tem-se:

$$e_{jv} = \frac{\sum_{i \in I} o_{iv} \cdot (e_{iv} - C_{ij})}{\sum_{i \in I} o_{iv}}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

4.1.3 Função Objetivo

A função objetivo é dada por:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_j C_{ij} \cdot x_{ijv} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} C_{jp} \cdot z_{jpv} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} M \cdot f_{pv} \quad (4.2)$$

A primeira parcela representa o custo do transporte intermunicipal, enquanto a segunda representa o custo da distribuição intramunicipal. A terceira parcela penaliza a demanda não atendida nos postos de vacinação.

A função objetivo possui um somatório triplo associado à penalização de falta, pois a variável f_{pv} está definida no nível dos postos de vacinação pertencentes a cada município j .

Dessa forma, o objetivo é minimizar o tempo total de distribuição das vacinas dentro do município e, ao mesmo tempo, minimizar a demanda não atendida por meio da penalização M .

Para incorporar o risco de expiração das vacinas, introduz-se os fatores de penalidade associados ao tempo restante de validade da vacina do tipo v e a função objetivo passa a ser:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_j C_{ij} \cdot x_{ijv} \cdot \rho_{iv} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} C_{jp} \cdot z_{jpv} \cdot \rho_{jv} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} M \cdot f_{pv} \quad (4.3)$$

Esta função tem um objetivo ligeiramente diferente: **minimizar o tempo ponderado pelo risco de expiração**. E a função objetivo prioriza vacinas mais próximas da expiração, tornando o tempo de transporte dessas vacinas mais relevante no processo de otimização.

4.1.4 Restrições

4.1.4.1 Restrições da Etapa Intermunicipal

Primeiramente, temos a **restrição de oferta** de cada vacina v em cada município i .

A “oferta do município” é definida como o estoque remanescente armazenado centralizadamente na Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde e que, de forma estratégica, ainda não foi despachado para os postos de vacinação locais. Logo, o modelo assume que essas vacinas já se encontram prontas para redistribuição no instante inicial da execução do sistema.

Caso alguma etapa de recolhimento de oferta existisse e fosse necessária, seria exigida uma formulação matemática distinta cujo tempo de execução total do sistema passaria a ser dado de forma aditiva pela soma dos tempos de recolhimento local e de redistribuição. Dessa forma, um modelo unificado de “recolhimento + redistribuição” poderia ser uma expansão futura, mas que foge do escopo deste trabalho, que se concentra exclusivamente na etapa de redistribuição.

O número de vacinas enviadas pode ser menor que número de vacinas ofertadas no local de origem e, no máximo, pode-se transportar uma quantidade igual a quantidade ofertada pela origem. Em um cenário real, contudo, o lote excedente pode não ser integralmente demandado, gerando sobras locais legítimas.

Assim, temos:

$$\sum_j x_{ijv} \leq o_{iv}, \quad \forall i \in I, v \in V$$

onde:

- o_{iv} representa a quantidade de vacinas do tipo v ofertadas no município i .

A **restrição de capacidade agregada** de entrega de vacinas da origem i ao destino j , segue a lógica de que número de vacinas transportadas não pode exceder a capacidade máxima agregada. Assim, temos:

$$\sum_v x_{ijv} \leq u_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

onde:

- u_{ij} representa a capacidade máxima (limite superior) de vacinas que pode ser transportada do município i para o município j .

Como a variável x_{ijv} representa a quantidade transportada, seu valor deve ser um número inteiro e não-negativo. Dessa forma, temos a **restrição de integralidade e não-negatividade** para a etapa intermunicipal:

$$x_{ijv} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall i \in I, j \in J, v \in V \quad (\text{restrição de não-negatividade})$$

A restrição de demanda a nível intermunicipal não deve ser formulada, uma vez que a demanda final por vacinas é imposta explicitamente no nível intramunicipal, por meio dos postos de vacinação, ou seja, a demanda de um município é dada pela soma da demanda dos seus postos de saúde.

A manutenção simultânea da restrição de demanda no nível intermunicipal e no nível intramunicipal introduziria redundância e potencial inconsistência no modelo, podendo torná-lo inviável caso os valores agregados não coincidam exatamente.

4.1.4.2 Restrições da Etapa Intramunicipal

A **restrição de demanda** estabelece que sua demanda total é igual ao número de vacinas enviadas para os postos mais um valor referente à demanda não suprida:

$$z_{jpv} + f_{pv} = r_{pv}, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V \quad (4.4)$$

onde:

- f_{pv} representa a quantidade não atendida da demanda;
- r_{pv} representa a demanda da vacina v no ponto de destino p .

Não há necessidade de somatório sobre os fluxos recebidos, pois cada posto p recebe vacinas exclusivamente do município j ao qual pertence.

A **restrição de capacidade agregada** considera que a capacidade de transporte entre os pontos é limitada:

$$\sum_v z_{jpv} \leq q_{jp}, \quad \forall j \in J, p \in P_j$$

onde:

- q_{jp} representa a capacidade máxima de transporte entre j e p .

Seguindo um raciocínio análogo ao da etapa intermunicipal, temos a **restrição de integralidade e não-negatividade** para a etapa intramunicipal:

$$z_{jpv}, f_{pv} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V$$

A restrição de oferta no nível intramunicipal foi desconsiderada devido à reformulação da estrutura de acoplamento entre os níveis intermunicipal e intramunicipal.

No modelo unificado, a quantidade de vacinas disponível para distribuição dentro de cada município é determinada endogenamente pela soma do estoque inicial local com o fluxo recebido de outros municípios. Dessa forma, a imposição de uma restrição adicional intramunicipal limitando a saída com base em um parâmetro fixo de oferta tornaria o modelo inconsistente, pois poderia restringir indevidamente o fluxo de vacinas disponível para atendimento da demanda final.

4.1.4.3 Restrições Globais

As **restrições de viabilidade temporal** são relativas à ideia de remover pares onde o tempo de transporte é maior que o tempo restante até o vencimento.

O modelo não rastreia explicitamente o percurso completo de cada unidade de vacina desde o município de origem até o ponto de vacinação final. Dessa forma, não é possível impor diretamente uma restrição baseada na soma dos tempos das etapas intermunicipal e intramunicipal para uma mesma unidade transportada e que seja da forma:

$$C_{ij} + C_{jp} \leq e_{iv}$$

Por isso, essas restrições são aplicadas como uma aproximação em que a viabilidade temporal é garantida localmente em cada etapa do processo. Isso assegura que as vacinas

não permaneçam em trânsito por um tempo superior ao seu prazo de validade em nenhuma das etapas, mantendo a coerência com a estrutura do modelo e sua tratabilidade computacional. Dessa forma, temos:

$$x_{ijv} = 0, \quad \forall i \in I, j \in J, v \in V \text{ tais que } C_{ij} > e_{iv}$$

$$z_{jpv} = 0, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V \text{ tais que } C_{jp} > e_{jv}$$

A integração entre os níveis intermunicipal e intramunicipal é consolidada por meio da **Restrição de Conservação e Disponibilidade de Estoque** que garante que o sistema respeite a realidade física do estoque em cada localidade.

Esta restrição descreve o que acontece com o estoque de vacinas de cada município que pode receber vacinas de outras localidades ou fornece-las para outros municípios ou postos. Logo, a lógica matemática estabelece que a soma de tudo o que sai do município (seja para o consumo interno em seus postos ou para exportação a outras localidades) não pode ser superior à soma de tudo o que o município dispõe (seu estoque inicial somado ao que ele recebeu de fora durante o processo).

Dessa forma, a restrição é expressa como:

$$\sum_{p \in P_j} z_{jpv} + \sum_{j' \neq j} x_{jj'v} \leq o_{jv} + \sum_{i \neq j} x_{ijv}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

Esta formulação elimina a necessidade de variáveis intermediárias de estoque final, pois o balanço é verificado globalmente. Além de prevenir a criação artificial de doses no modelo, o uso de uma desigualdade ($\leq$) permite que o sistema opte por manter parte das vacinas armazenadas se não houver demanda imediata, refletindo a flexibilidade necessária em operações logísticas reais.

4.1.5 Definição do PPLI

Em suma, o PPLI fica definido assim:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_j C_{ij} \cdot x_{ijv} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} C_{jp} \cdot z_{jpv} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} M \cdot f_{pv} \quad (4.5)$$

sujeito a:

$$\sum_j x_{ijv} \leq o_{iv}, \quad \forall i \in I, v \in V$$

$$\sum_v x_{ijv} \leq u_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

$$z_{jpv} + f_{pv} = r_{pv}, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V$$

$$\sum_v z_{jpv} \leq q_{jp}, \quad \forall j \in J, p \in P_j$$

$$x_{ijv} = 0, \quad \forall i \in I, j \in J, v \in V \text{ tais que } C_{ij} > e_{iv}$$

$$z_{jpv} = 0, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V \text{ tais que } C_{jp} > e_{jv}$$

$$\sum_{p \in P_j} z_{jpv} + \sum_{j' \neq j} x_{jj'v} \leq o_{jv} + \sum_{i \neq j} x_{ijv}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

$$x_{ijv}, z_{jpv}, f_{pv} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

4.1.6 Tempo Total do Processo

Embora o tempo total de entrega de uma dose de vacina, do ponto de origem até o destino final, seja conceitualmente dado pela soma dos tempos das etapas intermunicipal e intramunicipal, o modelo proposto não permite o rastreamento explícito do percurso completo de cada unidade transportada, já que as variáveis de decisão representam fluxos agregados.

Dessa forma, não é possível determinar diretamente, durante a otimização, o tempo exato de distribuição de uma dose específica. Em vez disso, opta-se por calcular, em um pós-processamento da solução ótima, um **limite superior** para o tempo total de distribuição, a partir da composição de arcos com fluxo positivo.

Define-se, portanto, o **limite superior do tempo de distribuição** como:

$$L = \max \{ C_{ij} + C_{jp} \mid x_{ijv} > 0, z_{jpv} > 0 \}$$

onde:

- L representa um limite superior para o tempo total de distribuição das vacinas.

Ressalta-se que essa formulação não garante que os dois trechos considerados pertençam ao mesmo caminho físico percorrido por uma única dose, uma vez que não há rastreamento individual das unidades. Assim, o valor de L deve ser interpretado como um **limite superior**, isto é, uma estimativa conservadora do pior tempo possível compatível com os fluxos positivos da solução ótima.

Ainda assim, esse limite superior fornece uma aproximação útil do tempo total de distribuição e pode ser utilizado como uma **referência de desempenho** para avaliar a eficiência temporal do sistema logístico.

4.2 MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO COM INTERMEDIACÃO ESTADUAL

Também podendo ser apelidado de “Modelo 2”, este modelo busca representar o trajeto físico real considerando o intermédio de órgãos estaduais (como a secretaria estadual) no transporte de vacinas entre municípios.

Usaremos

$$k \in K$$

para representar o centro estadual k dentre os centros estaduais K mapeados.

Com isso, o fluxo pode ser representado da seguinte forma:

$$\text{Município } i \longrightarrow \text{Estado } k \longrightarrow \text{Município } j \longrightarrow \text{Posto de Saúde } P$$

ou se o município j já tiver oferta suficiente para atender seus postos:

$$\text{Município } j \longrightarrow \text{Posto de Saúde } P$$

4.2.1 Variáveis de Decisão

Na etapa intermunicipal, são necessárias duas etapas de fluxo para o transporte:

1. Município $i \longrightarrow$ Estado k

Para essa etapa, temos:

$$x_{ikv} \text{ e } C_{ik}$$

onde:

- x_{ikv} representa a quantidade de vacinas do tipo v transportadas do município i ao centro estadual k ;
- C_{ik} representa o **custo total** (em horas) para se transportar vacinas do município i ao centro estadual k .

2. Estado $k \longrightarrow$ Município j

Para essa etapa, temos:

$$y_{kjh} \text{ e } C_{kj}$$

onde:

- y_{kjh} representa a quantidade de vacinas do tipo v transportadas do centro estadual k ao município j ;
- C_{kj} representa o **custo total** (em horas) para se transportar vacinas do centro estadual k ao município j .

Foram definidas duas variáveis de decisão distintas (x_{ikv} e y_{kjav}) para a representação de quantidade de vacinas transportadas na etapa intermunicipal.

A separação dessas variáveis é necessária, pois os fluxos de entrada e saída de um centro intermediário podem apresentar distribuições diferentes mesmo que esteja sendo considerado a conservação do fluxo entre etapas. Por exemplo, para um determinado tipo de vacina v em um centro k , pode-se ter:

- Fluxo de entrada:

$$x_{1kv} = 10, \quad x_{2kv} = 5 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i \in I} x_{ikv} = 15;$$

- Fluxo de saída:

$$y_{k3v} = 8, \quad y_{k4v} = 7 \quad \Rightarrow \quad \sum_{j \in J} y_{kjav} = 15.$$

Observa-se que, embora os fluxos individuais de entrada e saída sejam distintos, o total de vacinas que entra no centro é igual ao total que sai. Dessa forma, a separação entre x_{ikv} e y_{kjav} permite refletir a realidade operacional do sistema logístico.

As variáveis de decisão para a etapa intramunicipal (z_{jpv}) e para a demanda não atendida (f_{pv}) são reaproveitadas neste modelo.

Em suma, as variáveis de decisão são:

- x_{ikv} ;
- y_{kjav} ;
- z_{jpv} ;
- f_{pv} .

4.2.2 Parâmetros de Entrada

4.2.2.1 Tempos de Deslocamento dos Modais de Transporte

De forma análoga ao modelo intermunicipal sem intermediação estadual, temos:

$$\tau_{ik}^{rod}, \quad \tau_{ik}^{aereo}, \tau_{kj}^{rod}, \quad \tau_{kj}^{aereo} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

onde:

- τ_{ik}^{rod} é o tempo de deslocamento do modal rodoviário entre o município de origem i e o centro estadual de destino k ;
- τ_{ik}^{aereo} é o tempo de deslocamento do modal aéreo entre o município de origem i e o centro estadual de destino k ;

- τ_{kj}^{rod} é o tempo de deslocamento do modal rodoviário entre o centro estadual de origem k e o município de destino j ;
- τ_{kj}^{aereo} é o tempo de deslocamento do modal aéreo entre o centro estadual de origem k e o município de destino j .

4.2.2.2 Parâmetros de Custo Total

Sejam:

- C_{ik}^{rod} , o Custo Total do transporte rodoviário da primeira etapa;
- C_{ik}^{aereo} , o Custo Total do transporte aéreo da primeira etapa;
- C_{kj}^{rod} , o Custo Total do transporte rodoviário da segunda etapa;
- C_{kj}^{aereo} , o Custo Total do transporte aéreo da segunda etapa.

Dessa forma, o **Custo Total de transporte por modal por etapa** é dado por:

$$\begin{aligned} C_{ik}^{rod} &= \tau_{ik}^{rod} + \delta^{rod} \\ C_{ik}^{aereo} &= \alpha \cdot \tau_{ik}^{aereo} + \delta^{aereo} \\ C_{kj}^{rod} &= \tau_{kj}^{rod} + \delta^{rod} \\ C_{kj}^{aereo} &= \alpha \cdot \tau_{kj}^{aereo} + \delta^{aereo} \end{aligned}$$

Dessa forma, define-se o **Custo Total de transporte por Etapa** como:

$$\begin{aligned} C_{ik} &= \min \left(C_{ik}^{rod}, C_{ik}^{aereo} \right), \quad C_{ik} \in \mathbb{R}_{\geq 0} \\ C_{kj} &= \min \left(C_{kj}^{rod}, C_{kj}^{aereo} \right), \quad C_{kj} \in \mathbb{R}_{\geq 0} \end{aligned}$$

4.2.2.3 Capacidade Por Município e Modal de Transporte

Da mesma forma que no modelo anterior, é necessário considerar que a **capacidade de transporte** varia de acordo com o modal.

Para a **primeira etapa** (município $i \rightarrow$ estado k), sejam:

$$u_{ik}^{rod}, \quad u_{ik}^{aereo} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

onde:

- u_{ik}^{rod} representa a capacidade máxima agregada de transporte entre o município i e o centro estadual k via modal rodoviário;

- u_{ik}^{aereo} representa a capacidade máxima agregada de transporte entre o município i e o centro estadual k via modal aéreo.

A capacidade efetiva da primeira etapa é então definida de forma consistente com o custo escolhido:

$$u_{ik} = \begin{cases} u_{ik}^{\text{rod}} = W_i^{\text{rod}} \cdot U^{\text{rod}}, & \text{se } C_{ik}^{\text{rod}} \leq C_{ik}^{\text{aereo}} \\ u_{ik}^{\text{aereo}} = W_i^{\text{rod}} \cdot U^{\text{aereo}}, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (4.6)$$

De forma análoga, para a **segunda etapa** (estado $k \rightarrow$ município j), sejam:

$$u_{kj}^{\text{rod}}, \quad u_{kj}^{\text{aereo}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

onde:

- u_{kj}^{rod} representa a capacidade máxima de transporte entre o centro estadual k e o município j via modal rodoviário;
- u_{kj}^{aereo} representa a capacidade máxima de transporte entre o centro estadual k e o município j via modal aéreo.

A capacidade efetiva da segunda etapa é definida por:

$$u_{kj} = \begin{cases} u_{kj}^{\text{rod}} = W_k^{\text{rod}} \cdot U^{\text{rod}}, & \text{se } C_{kj}^{\text{rod}} \leq C_{kj}^{\text{aereo}} \\ u_{kj}^{\text{aereo}} = W_k^{\text{aereo}} \cdot U^{\text{aereo}}, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (4.7)$$

onde W_k^{rod} e W_k^{aereo} representam a quantidade de veículos disponíveis no centro estadual k para cada modal.

4.2.2.4 Fatores de Penalização Associado ao Tempo Restante de Validade da Vacina

As definições de ρ_{iv} e ρ_{jv} são reaproveitadas neste modelo, porém o desafio se torna formular uma nova relação entre e_{iv} e e_{jv} .

Diante da impossibilidade de rastreo explícito de cada unidade de vacina, e_{jv} também será definido como um parâmetro estimado *a priori*.

Como no modelo com intermediação estadual a degradação temporal das vacinas ocorre em três etapas, será necessário dividir o cálculo de e_{jv} entre as duas primeiras etapas.

Na primeira etapa, por um raciocínio análogo ao do modelo anterior, define-se o tempo médio de expiração no centro estadual k como uma média ponderada dos tempos remanescentes de expiração das vacinas provenientes de cada município de origem, utilizando como pesos as ofertas iniciais o_{iv} . Além disso, considera-se a perda de validade ao longo do transporte dada por $(e_{iv} - C_{ik})$.

Dessa forma, define-se o tempo médio de expiração no centro estadual k como:

$$e_{kv} = \frac{\sum_{i \in I} o_{iv} \cdot (e_{iv} - C_{ik})}{\sum_{i \in I} o_{iv}}, \quad \forall k \in K, v \in V$$

Na segunda etapa, o problema se torna mais delicado. Diferentemente da primeira etapa, na qual é possível relacionar diretamente os municípios de origem i com o ponto intermediário k , aqui não existe mais uma ligação explícita entre os municípios de origem i e o município de destino final j .

Intuitivamente, as vacinas que chegam ao município j já passaram por um processo de agregação no centro estadual k . Nesse processo, vacinas provenientes de diferentes origens são misturadas, perdendo-se completamente a informação sobre suas origens individuais. Como consequência, não é mais possível utilizar diretamente as ofertas iniciais o_{iv} como pesos, nem reconstruir com precisão a contribuição de cada origem no estoque final de j .

Na segunda etapa, o cálculo da degradação temporal torna-se direto. Diferentemente da primeira etapa, na qual múltiplas origens convergem para um mesmo ponto, na segunda etapa da etapa intermunicipal, não ocorre uma nova mescla de lotes provenientes de múltiplos centros, pois o município de destino j recebe vacinas exclusivamente do centro estadual k associado ao seu próprio estado.

Logo, o tempo de expiração da vacina que chega ao município j é determinada unicamente pela validade média remanescente no seu respectivo centro estadual emissor subtraída do tempo de transporte logístico entre as duas localidades. Logo, temos:

$$e_{jv} = e_{kv} - C_{kj}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

4.2.3 Função Objetivo

Dessa forma, a **função objetivo** fica definida:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_k C_{ik} \cdot x_{ikv} + \sum_v \sum_k \sum_j C_{kj} \cdot y_{kjh} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} C_{jp} \cdot z_{jp} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} M \cdot f_{pv} \quad (4.8)$$

onde a primeira, segunda e terceira parcelas representam, respectivamente, os custos da primeira, segunda e terceira etapa do fluxo, e a quarta parcela penaliza o não atendimento da demanda.

ou, com as penalidades:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_k C_{ik} \cdot x_{ikv} \cdot \rho_{iv} + \sum_v \sum_k \sum_j C_{kj} \cdot y_{kjh} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} C_{jp} \cdot z_{jp} \cdot \rho_{jp} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} M \cdot f_{pv} \quad (4.9)$$

A penalidade de expiração ρ_{iv} é aplicada na primeira etapa e não na segunda, pois o risco de expiração está associado ao tempo restante no município de origem.

4.2.4 Restrições

Para garantir a coerência geográfica e administrativa do fluxo logístico, é necessário impor restrições adicionais que assegurem que a intermediação estadual ocorra exclusivamente por meio do centro estadual k pertencente ao estado de destino do município j atendido.

Para isso, sejam $\text{estado}(k)$ e $\text{estado}(j)$ funções que retornam o estado associado ao centro estadual k e ao município j , respectivamente.

A **Restrição de Consistência Estadual** é dada por:

$$y_{kjh} = 0, \quad \forall (k, j) \in K \times J \mid \text{estado}(k) \neq \text{estado}(j), \forall h \in V$$

Essa restrição bloqueia a saída de vacinas de centros estaduais k cujo estado seja diferente do estado do município j , forçando-se a escolher um centro diferente até que seja escolhido um centro k do mesmo estado que j .

A **restrição de conservação de fluxo** garante que, para cada centro intermediário, a quantidade total de vacinas recebidas seja igual à quantidade total redistribuída, não havendo acúmulo ou perda de vacinas no centro.

$$\sum_i x_{ikv} = \sum_j y_{kjh}, \quad \forall k \in K, v \in V$$

A **Restrição de Conservação e Disponibilidade de Estoque** também deve ser implementada neste modelo seguindo um raciocínio análogo do modelo anterior e fazendo-se as adaptações necessárias considerando o intermédio dos centros estaduais. Dessa forma, a restrição é expressa por:

$$\sum_{p \in P_j} z_{jpv} + \sum_{k \in K} x_{jkv} \leq o_{jv} + \sum_{k \in K} y_{kjh}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

A **restrição de oferta** garante que a quantidade total de vacinas enviadas por um município de origem não exceda o estoque disponível daquele município para cada tipo de vacina.

$$\sum_k x_{ikv} \leq o_{iv}, \quad \forall i \in I, v \in V$$

A **restrição de demanda** assegura que a demanda de cada município seja atendida total ou parcialmente, sendo a parcela não atendida representada pela variável de falta.

$$z_{jpv} + f_{pv} = r_{pv}, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V$$

A **primeira restrição de capacidade agregada** é relativa a capacidade de transporte da primeira etapa do fluxo e, nesta restrição, a quantidade de vacinas transportadas não pode ultrapassar esse limite. Logo, temos:

$$\sum_v x_{ikv} \leq u_{ik}, \quad \forall i \in I, k \in K$$

onde:

- u_{ik} representa a capacidade de transporte do veículo na primeira etapa do fluxo.

A **segunda restrição de capacidade agregada** é relativa a capacidade de transporte da segunda etapa do fluxo e, nesta restrição, a quantidade de vacinas transportadas não pode ultrapassar esse limite. Logo, temos:

$$\sum_v y_{kjh} \leq u_{kh}, \quad \forall k \in K, h \in H$$

onde:

- u_{kh} representa a capacidade de transporte do veículo na segunda etapa do fluxo.

A **terceira restrição de capacidade agregada da etapa intramunicipal** também reaproveitada do modelo anterior:

$$\sum_v z_{jpv} \leq q_{jp}, \quad \forall j \in J, p \in P_j$$

As **restrições de viabilidade temporal** são relativas à ideia de remover pares onde o tempo de transporte é maior que o tempo restante até o vencimento.

Seguindo um raciocínio análogo do modelo anterior, as **restrições de viabilidade temporal** são aplicadas separadamente em cada etapa da cadeia logística (municipal, estadual e intramunicipal). Essa abordagem decorre do fato de que o modelo não rastreia explicitamente o percurso completo de cada unidade de vacina ao longo das três etapas.

Assim, temos:

$$x_{ikv} = 0, \quad \forall i \in I, k \in K, v \in V \text{ tais que } C_{ik} > e_{iv}$$

$$z_{jpv} = 0, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V \text{ tais que } C_{jp} > e_{jv}$$

Não é necessário uma restrição de viabilidade temporal relativa a variável y_{kh} . Caso o tempo de transporte entre o município de origem e o centro estadual exceda o tempo restante até a expiração da vacina, o envio é proibido, pois restrição de conservação de fluxo garante que, na ausência de entrada viável, não haverá saída correspondente, assegurando a consistência do modelo.

As **restrições de integralidade e não-negatividade** asseguram que as quantidades de vacinas transportadas não podem ser negativas e devem ser números inteiros.

$$x_{ikv}, y_{kjh}, z_{jpv}, f_{pv} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall i \in I, k \in K, j \in J, p \in P_j, v \in V$$

4.2.5 Definição do PPLI

Em suma, o PPLI ficou definido assim:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_k C_{ik} \cdot x_{ikv} + \sum_v \sum_k \sum_j C_{kj} \cdot y_{kjh} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} C_{jp} \cdot z_{jpv} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} M \cdot f_{pv}$$

sujeito a:

$$y_{kjh} = 0, \quad \forall (k, j) \in K \times J \mid \text{estado}(k) \neq \text{estado}(j), \forall v \in V$$

$$\sum_i x_{ikv} = \sum_j y_{kjh}, \quad \forall k \in K, v \in V$$

$$\sum_{p \in P_j} z_{jpv} + \sum_{k \in K} x_{kjh} \leq o_{jh} + \sum_{k \in K} y_{kjh}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

$$\sum_k x_{ikv} \leq o_{iv}, \quad \forall i \in I, v \in V$$

$$z_{jpv} + f_{pv} = r_{pv}, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V$$

$$\sum_v x_{ikv} \leq u_{ik}, \quad \forall i \in I, k \in K$$

$$\sum_v y_{kjh} \leq u_{kj}, \quad \forall k \in K, j \in J$$

$$\sum_v z_{jpv} \leq q_{jp}, \quad \forall j \in J, p \in P_j$$

$$x_{ikv} = 0, \quad \forall i \in I, k \in K, v \in V \text{ tais que } C_{ik} > e_{iv}$$

$$z_{jpv} = 0, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V \text{ tais que } C_{jp} > e_{jv}$$

$$x_{ikv}, y_{kjh}, z_{jpv}, f_{pv} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall i \in I, k \in K, j \in J, p \in P_j, v \in V$$

4.2.6 Tempo Total do Processo

Quanto ao tempo de distribuição de vacinas, da mesma forma que modelo anterior, do ponto de vista operacional, o tempo total de entrega de uma dose de vacina corresponderia à soma dos tempos dessas três etapas. No entanto, de forma análoga ao modelo sem intermediação estadual, a estrutura matemática adotada não permite o rastreamento explícito do fluxo completo de cada unidade ao longo de toda a cadeia logística, pois não existe uma variável que represente simultaneamente o percurso completo de uma vacina desde a origem até o destino final. Como consequência, não é possível garantir que os fluxos modelados em cada etapa correspondam à mesma unidade transportada, inviabilizando a soma direta dos tempos por trajeto completo.

Dessa forma, opta-se por uma abordagem consistente com a modelagem proposta, na qual o tempo total de distribuição é definido como a soma dos piores tempos de cada etapa.

Assim, o **tempo total de distribuição** é dado por:

$$L = \max \{ C_{ik} \mid x_{ikv} > 0 \} + \max \{ C_{kj} \mid y_{kjh} > 0 \} + \max \{ C_{jp} \mid z_{jpv} > 0 \}$$

onde:

- L representa uma aproximação para o tempo total de distribuição das vacinas;
- C_{ik} é o custo (tempo) do transporte entre o município de origem e o centro estadual;
- C_{kj} é o custo (tempo) do transporte entre o centro estadual e o município de destino;
- C_{jp} é o custo (tempo) do transporte intramunicipal.

Essa formulação não garante que os três trechos considerados pertençam ao mesmo caminho físico percorrido por uma única dose, uma vez que não há rastreamento individual das unidades. Assim, o valor de L deve ser interpretado como um **limite superior**, isto é, uma estimativa conservadora do pior tempo possível compatível com os fluxos positivos da solução ótima.

Ainda assim, esse limite superior fornece uma aproximação útil do tempo total de distribuição e pode ser utilizado como uma **referência de desempenho** para avaliar a eficiência temporal do sistema logístico.

5 APLICAÇÃO

Os arquivos da aplicação estão disponíveis no repositório do projeto no GitHub, no link: https://github.com/MatheusPercine/Optimizing_Vaccine_Distribution

Os experimentos computacionais foram realizados em um computador LENOVO (modelo 83ME) equipado com processador 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX @ 2.40 GHz, possuindo 8 núcleos físicos e 12 processadores lógicos. O sistema conta com 16 GB de memória RAM (DDR5 com velocidade de 4800 MT/s), armazenamento em SSD NVMe Samsung de 480 GB de capacidade e placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 com 6 GB de memória. O sistema operacional utilizado foi o Microsoft Windows 11 Home Single Language de 64 bits.

5.1 ANÁLISE DOS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO

Para a aplicação, deve-se escolher um método adequado de resolução do problema e para isso se faz necessário analisar as possibilidades para selecioná-las ou descartá-las.

5.1.1 O Método Simplex

O método Simplex é um dos métodos mais tradicionais para a resolução de problemas de otimização. Os modelos clássicos de Programação Linear (PL) são caracterizados por um conjunto de hipóteses fundamentais que garantem sua validade matemática a aplicabilidade desse método. Entre essas hipóteses, destacam-se:

- **Proporcionalidade:** estabelece que a contribuição de cada variável de decisão para a função objetivo e para as restrições deve ser diretamente proporcional ao seu valor. No problema em questão, essa hipótese é satisfeita, pois o custo total de transporte cresce proporcionalmente à quantidade de doses transportadas;
- **Aditividade:** afirma que o efeito total na função objetivo e nas restrições é a soma dos efeitos individuais de cada variável. No modelo de distribuição de vacinas, essa condição é atendida, uma vez que o Custo total de transporte é obtido pelos custos de tempo associados a cada rota, sem dependência entre diferentes fluxos;
- **Determinismo:** pressupõe que todos os parâmetros do modelo são conhecidos com certeza e não variam aleatoriamente. Essa condição é atendida pelo problema, pois os tempos de transporte, valores de ofertas, de demandas e etc são conhecidos previamente e tratados como constantes;

- Divisibilidade (não integralidade): permite que as variáveis de decisão assumam quaisquer valores reais, inclusive fracionários. Essa condição não é atendida pelo problema de distribuição de vacinas, pois as variáveis representam quantidades discretas de doses, já que não faz sentido transportar “meia dose” de vacina. Mesmo que a solução contínua encontrada seja ótima do ponto de vista matemático, ela pode ser inviável na prática por sugerir valores não inteiros para as variáveis.

Dessa forma, a formulação do problema de otimização da distribuição de vacinas viola hipóteses de uma Programação Linear e se caracteriza como Programação Linear Inteira. Assim, a possibilidade de aplicação do método Simplex é descartada.

5.1.2 Gurobi Optimizer

Por se tratar de um Problema de Programação Linear Inteira (PPLI), exige-se o uso de métodos de resolução mais sofisticados, capazes de lidar explicitamente com restrições de integralidade.

Entre os métodos utilizados para resolver problemas de Programação Linear Inteira, destaca-se o algoritmo Branch-and-Bound. Esse método funciona como uma busca organizada por todas as possíveis soluções, mas de forma inteligente. Inicialmente, o problema é resolvido ignorando a exigência de que as variáveis sejam inteiras, permitindo valores fracionários. Essa versão simplificada é mais fácil de resolver e fornece uma estimativa da melhor solução possível. Em seguida, o método divide o problema em vários subproblemas menores, nos quais as variáveis passam a ser restringidas gradualmente a valores inteiros. Ao longo desse processo, regiões do espaço de soluções que não podem levar a resultados melhores são descartadas, reduzindo significativamente o número de casos que precisam ser analisados.

Além disso, abordagens mais avançadas, como o Branch-and-Cut, aprimoram esse processo ao adicionar novas restrições ao modelo durante a execução. Essas restrições, chamadas de cortes, servem para eliminar soluções fracionárias inviáveis de forma mais eficiente, sem excluir soluções inteiras válidas. Com isso, o método consegue convergir mais rapidamente para a solução ótima, tornando o processo computacional mais eficiente.

Nesse contexto, para a resolução do modelo, foi utilizado o *solver* Gurobi Optimizer que é uma ferramenta de otimização de alto desempenho projetada para resolver problemas de Programação Linear, Programação Linear Inteira e suas variações. Internamente, o solver combina algoritmos como Branch-and-Bound, Branch-and-Cut, heurísticas de busca e técnicas de pré-processamento, além de utilizar métodos eficientes como o Simplex e algoritmos de pontos interiores para resolver as relaxações contínuas dos subproblemas.

A implementação computacional do modelo foi realizada na **linguagem de programação Python na versão 3.13.7**, utilizando a biblioteca **gurobipy** na versão 13.0.1, que constitui a interface oficial do Gurobi para essa linguagem. O Python foi escolhido por

sua ampla utilização em aplicações científicas, facilidade de manipulação de dados e integração com bibliotecas de otimização. Nesse contexto, o papel do Python é servir como ambiente de modelagem e experimentação, enquanto o Gurobi atua como o mecanismo responsável pela resolução do problema de otimização propriamente dito.

Uma das principais vantagens do Gurobi é sua capacidade de lidar com problemas de grande escala de forma eficiente. No problema abordado neste trabalho, o número de variáveis e restrições cresce rapidamente em função da quantidade de origens, destinos e tipos de vacinas. Nesse cenário, a utilização de métodos exatos implementados de forma otimizada é essencial para garantir a obtenção de soluções ótimas em tempo computacional viável.

5.1.3 Métodos Metaheurísticos

Além dos métodos exatos, existem abordagens baseadas em metaheurísticas, como:

- Algoritmos Genéticos (GA);
- Particle Swarm Optimization (PSO);
- Differential Evolution (DE).

Esses métodos são amplamente utilizados na resolução de problemas de otimização complexos, especialmente em cenários não lineares, não convexos ou de grande escala, nos quais métodos exatos se tornam computacionalmente inviáveis.

Essas abordagens operam explorando o espaço de soluções de forma estocástica, buscando encontrar soluções de boa qualidade em tempo reduzido. No entanto, diferentemente dos métodos exatos, elas não garantem a obtenção da solução ótima global, podendo convergir para soluções subótimas.

No contexto deste trabalho, o problema apresenta uma estrutura bem definida de Programação Linear Inteira, com função objetivo e restrições lineares. Essa característica permite a aplicação de métodos exatos altamente eficientes, como os implementados no solver Gurobi.

Dessa forma, a utilização de métodos metaheurísticos não se mostra adequada para o caso de um problema de programação linear inteiro de porte tratável, uma vez que métodos exatos já garantem a solução ótima em tempo viável.

5.2 ESTUDO DE CASO ESCOLHIDO

Como a principal motivação para o desenvolvimento dos modelos é combater uma pandemia, o cenário de aplicação deve simular uma pandemia em curso e ser suficientemente complexo para permitir a exploração do potencial dos modelos sem inviabilizar a coleta e o tratamento dos dados devido ao volume massivo de dados.

O estudo de caso considerado neste trabalho consiste na modelagem da distribuição de vacinas no território brasileiro, com foco nas **27 capitais estaduais, incluindo o Distrito Federal**. A escolha das capitais como unidades espaciais do modelo deve-se à sua relevância administrativa e logística, uma vez que concentram infraestrutura de saúde, capacidade de armazenamento e papel estratégico na coordenação da distribuição regional.

Para cada capital, foram considerados dois postos de vacinação, selecionados de forma a representar, ainda que de maneira simplificada, a rede local de atendimento. Reconhece-se que essa representação não contempla a totalidade dos postos existentes em cada município; contudo, essa simplificação foi adotada com o objetivo de manter a tratabilidade computacional do modelo, ao mesmo tempo em que preserva a capacidade de análise dos fluxos logísticos.

No que se refere aos tipos de vacinas, foram selecionadas quatro categorias de imunizantes que protagonizaram a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 no Brasil:

- **Pfizer-BioNTech (Comirnaty);**
- **AstraZeneca/Oxford (Fiocruz);**
- **CoronaVac (Butantan);**
- **Janssen (Johnson & Johnson).**

5.3 MÉTODOS DE OBTENÇÃO DOS DADOS

A aplicação dos modelos de otimização dependem da pré-existência de dados que influenciam diretamente a função objetivo e as restrições de viabilidade temporal do modelo e para isso se faz necessário planejar e executar métodos de obtenção dos mesmos.

5.3.1 Obtenção dos Dados de Custo em Horas

Os dados de tempo de deslocamento são fundamentais para a construção dos parâmetros C_{ij} , C_{ik} , C_{kj} e C_{jp} .

Diante disso, torna-se necessário analisar os diferentes métodos possíveis para a obtenção desses dados, avaliando-os sob critérios como viabilidade prática, escalabilidade, custo, reprodutibilidade e adequação científica.

Uma primeira ideia possível de obtenção seria a **coleta manual de Dados por meio do Google Maps** que mostra o tempo de deslocamento entre um ponto e outro do mapa de acordo com um certo modal escolhido. Apesar de fornecer valores bastante realistas, essa abordagem apresenta limitações severas. Em um cenário com n localidades, seria necessário coletar aproximadamente n^2 pares origem-destino. Por exemplo, considerando

as 27 capitais estaduais, isso resultaria em cerca de 729 consultas distintas. Tal volume de dados torna o processo impraticável do ponto de vista operacional, além de introduzir elevado risco de erros humanos durante a coleta.

Outra possibilidade consiste na **utilização da API do Google Maps para a obtenção automatizada dos tempos de deslocamento entre localidades**. Essa abordagem apresenta vantagens em termos de automação e realismo dos dados. No entanto, essa alternativa também apresenta uma limitação importante, já que trata-se de um serviço pago, com custos que podem se tornar extremamente significativos à medida que o número de requisições aumenta. Dessa forma, apesar de sua precisão e automação, essa possibilidade também não é considerada a abordagem mais adequada para este trabalho.

A abordagem adotada neste trabalho baseia-se no **uso da distância geodésica entre duas localidades**, calculada por meio da **fórmula de Haversine**. (WIKIPÉDIA, 2025)

A distância geodésica representa a menor distância entre dois pontos sobre a superfície terrestre, considerando a curvatura da Terra.

Seja (ϕ_a, λ_a) e (ϕ_b, λ_b) as coordenadas geográficas (latitude e longitude, em radianos) das localidades a e b , respectivamente. A distância geodésica Δ_{ab} é dada por:

$$\Delta_{ab} = 2R \cdot \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\phi_b - \phi_a}{2} \right) + \cos(\phi_a) \cos(\phi_b) \sin^2 \left(\frac{\lambda_b - \lambda_a}{2} \right)} \right) \quad (5.1)$$

onde R representa o raio médio da Terra.

No entanto, essa medida não reflete diretamente a distância percorrida pelo modal rodoviário, mas somente pelo modal aéreo. Para contornar essa limitação, introduz-se um fator de tortuosidade $\beta > 1$, que ajusta a distância geodésica de forma a aproximá-la da distância real percorrida. Esse parâmetro reflete o fato de que a distância real percorrida em redes rodoviárias é tipicamente superior à distância em linha reta entre dois pontos, devido a fatores como traçado das vias, obstáculos geográficos e organização da malha viária.

Assim, o tempo de deslocamento no modal rodoviário é estimado por:

$$\tau_{ab}^{rod} = \frac{\beta \cdot \Delta_{ab}}{\theta_{rod}}$$

onde:

- Δ_{ab} é a distância geodésica entre as localidades a e b ;
- β é o fator de tortuosidade;
- θ_{rod} é a velocidade média do transporte rodoviário.

Para o modal aéreo, a distância geodésica é uma aproximação mais fiel do deslocamento entre localidades, permitindo a seguinte formulação:

$$\tau_{ab}^{aereo} = \frac{\Delta_{ab}}{\theta_{aereo}}$$

onde θ_{aereo} representa uma velocidade média efetiva do sistema logístico aéreo como um todo.

Essa formulação é aplicada de forma uniforme aos diferentes tipos de deslocamento considerados na rede logística do modelo. Em particular, são definidos:

- τ_{ij}^{rod} e τ_{ij}^{aereo} : tempos de deslocamento entre municípios de origem $i \in I$ e destino $j \in J$;
- τ_{ik}^{rod} e τ_{ik}^{aereo} : tempos de deslocamento entre municípios $i \in I$ e centros estaduais $k \in K$;
- τ_{kj}^{rod} e τ_{kj}^{aereo} : tempos de deslocamento entre centros estaduais $k \in K$ e municípios de destino $j \in J$;
- τ_{jp}^{rod} : tempo de deslocamento entre município $j \in J$ e posto de vacinação $p \in P_j$.

No caso dos deslocamentos intramunicipais (τ_{jp}^{rod}), considera-se exclusivamente o modal rodoviário, uma vez que se tratam de trajetos locais de curta distância e cogitar a possibilidade de uso do modal aéreo seria extremamente absurdo e aumentaria complexidade computacional sem necessidade.

Essa abordagem apresenta diversas vantagens relevantes para o contexto do trabalho:

- **Escalabilidade:** permite o cálculo automático de todos os pares origem-destino, mesmo em cenários com grande número de localidades;
- **Reprodutibilidade:** depende apenas de dados estáticos (coordenadas geográficas), garantindo que os experimentos possam ser replicados;
- **Ausência de custos financeiros:** não requer o uso de serviços pagos ou APIs externas.

Dessa forma, a abordagem baseada em distância geodésica com correção por fator de tortuosidade é adotada neste trabalho como a alternativa mais adequada para a obtenção dos dados de custo de transporte.

5.3.2 Obtenção dos Dados de Coordenadas e População dos Municípios

Para a obtenção da longitude e latitude dos municípios utilizou-se dados oficiais do IBGE (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022). Estes dados servirão para os cálculos de dados Custo, em horas, entre duas localidades.

Já para os dados da população de cada capital a fonte vem diretamente da Wikipédia (WIKIPÉDIA, 2026) e servirão para calcular os dados de demanda de cada posto.

5.3.3 Obtenção dos Dados de Coordenadas dos Centros Estaduais

As coordenadas geográficas dos centros estaduais foram obtidas a partir de uma base de dados pública e não oficial disponível online (TOMASI, 2010), que mapeia pontos representativos para cada unidade federativa brasileira. A análise espacial da malha demonstrou que essas coordenadas aproximam-se do centroide geográfico de cada estado, e não necessariamente da localização física de suas capitais administrativas.

5.3.4 Obtenção dos Dados de Coordenadas e Demanda dos Postos de Vacinação

Para representar a etapa intramunicipal da distribuição, foram considerados postos de vacinação associados a cada município do estudo.

Coordenadas geográficas (latitude e longitude) dos 54 postos de saúde foram obtidas por meio de consultas manuais na plataforma Google Maps (GOOGLE, 2026).

Para a obtenção dos dados de demanda dos postos por vacinas, baseia-se no limiar de cobertura vacinal necessário para atingir a imunidade de rebanho e a população de cada município.

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2026), no caso da covid-19, pelo menos

$$80\%$$

da população precisa estar vacinada para que a imunidade de rebanho seja atingida. Quando isso acontece, a circulação do causador da doença é reduzida a ponto de proteger mesmo quem não está vacinado.

O cenário modelado neste trabalho busca representar um estágio intermediário do processo de imunização da população, no qual já houve uma primeira distribuição feita pelo Ministério da Saúde, e agora temos municípios com excedente e outros com déficit de vacinas, ou seja, um cenário adequado para aplicação dos modelos de redistribuição entre municípios. Nesse estágio, parte significativa da população já se encontra vacinada, porém ainda é necessário vacinar outra parte, também significativa, para se atingir a imunidade de rebanho.

Para representar essa situação, assume-se que:

$$60\%$$

da população já está vacinada.

Dessa forma, a demanda passa a representar apenas a fração da população ainda não imunizada para se atingir a imunidade de rebanho, ou seja:

$$80\% - 60\% = 20\%$$

Como diferentes vacinas possuem diferentes esquemas vacinais, define-se o número de doses necessárias por indivíduo para cada vacina v :

$$\begin{cases} 2 \text{ doses por indivíduo,} & \text{se a vacina é Pfizer, AstraZeneca ou CoronaVac} \\ 1 \text{ dose por indivíduo,} & \text{se a vacina é Janssen} \end{cases}$$

Além disso, tem de se considerar que as 4 vacinas competem para atender a mesma demanda de indivíduos ainda não vacinados, isto é, 20% da população de cada município. Com isso, as demandas por vacina ficam:

$$\begin{cases} 30\% \text{ da demanda,} & \text{se a vacina é Pfizer, AstraZeneca ou CoronaVac} \\ 10\% \text{ da demanda,} & \text{se a vacina é Janssen} \end{cases}$$

Assim, a demanda total de doses da vacina v no município j é definida por:

$$\begin{cases} D_{jv} = 0, 20 \cdot 2 \cdot 0, 30 \cdot \text{Pop}_j, & \text{se a vacina é Pfizer, AstraZeneca ou CoronaVac} \\ D_{jv} = 0, 20 \cdot 1 \cdot 0, 10 \cdot \text{Pop}_j, & \text{se a vacina é Janssen} \end{cases}$$

onde Pop_j representa a população do município.

Como o modelo considera apenas um subconjunto reduzido de postos de vacinação por município, não seria adequado atribuir a esses postos a totalidade da demanda municipal. Por isso, assume-se que os postos modelados representam apenas uma fração da capacidade total de atendimento do município. Assim, define-se a demanda efetivamente considerada no modelo como:

$$d_{jv} = \gamma \cdot D_{jv}$$

onde $\gamma \in (0, 1)$ representa a fração da rede de vacinação capturada pelo conjunto de postos considerados. Neste trabalho, adota-se $\gamma = 0,1$, assumindo, para fins de simplificação, que os postos modelados representam aproximadamente 10% da capacidade total de vacinação do município.

A demanda modelada de cada município para cada tipo de vacina é então distribuída entre os postos $p \in P(j)$. Como foram considerados exatamente dois postos por município, adota-se uma divisão uniforme:

$$d_{jpv} = \frac{d_{jv}}{|P(j)|}, \quad \forall p \in P(j), v \in V$$

onde d_{jpv} representa a demanda da vacina v pelo posto p no município de destino j

5.3.5 Definição dos Dados de Oferta de Vacinas

A obtenção de dados reais de oferta de vacinas por município apresenta limitações significativas, uma vez que tais informações são de acesso restrito.

Diante dessa limitação, optou-se pela construção de um conjunto de dados gerados de maneira artificial para os parâmetros de oferta o_{iv} , utilizando uma variável aleatória de distribuição uniforme de forma a viabilizar a realização dos experimentos e garantir a capacidade de observar diferentes comportamentos logísticos nos modelos propostos.

O conjunto de dados de oferta foi construído de forma a garantir que a oferta total da rede seja suficiente para atender a demanda agregada, mas sem impor autossuficiência a nível municipal. Essa escolha é fundamental para permitir a ocorrência de fluxos inter-municipais no modelo, uma vez que, caso todos os municípios fossem autossuficientes, não haveria incentivo para o transporte entre eles e, nos modelos unificados, apenas veríamos a etapa intramunicipal ocorrer.

5.3.6 Obtenção dos Dados de Expiração das Vacinas

O parâmetro e_{iv} representa o tempo restante, em horas, até a expiração das doses da vacina $v \in V$ disponíveis no município $i \in I$. Esse parâmetro é fundamental para refletir a necessidade de que a distribuição ocorra antes do vencimento dos imunizantes, nos modelos com penalidade.

Dados reais sobre prazos de validade e, principalmente, sobre o tempo restante de validade dos estoques municipais não são publicamente disponíveis, por envolverem informações operacionais sensíveis da cadeia de suprimentos de saúde. Dessa forma, optou-se por uma abordagem sintética de geração dos dados de expiração (em horas) de cada vacina v para cada município i .

A modelagem de e_{iv} foi realizada em duas etapas. Inicialmente, para cada tipo de vacina $v \in V$, define-se um parâmetro Ω_v correspondente à sua vida útil típica (em horas), considerando condições adequadas de armazenamento. Em seguida, introduz-se um fator de variabilidade na faixa de $(0, 1]$, que representa a fração da validade ainda disponível no momento da distribuição.

5.4 DEFINIÇÃO DOS VALORES DE PARÂMETROS

5.4.1 Escolha do Valor da Penalização De Não Atendimento da Demanda

O valor de M deve ser suficientemente maior que qualquer custo de transporte presente na função objetivo, de modo que o modelo priorize o atendimento da demanda sempre que exista uma solução viável.

Neste trabalho, adotou-se:

$$M = 100.000$$

Como os coeficientes de custo utilizados neste trabalho representam tempos de deslocamento e, nos experimentos realizados, os maiores tempos observados não ultrapassaram 13 horas, a escolha de $M = 100.000$ garante que a falta de vacinas seja penalizada de forma significativamente superior a qualquer custo logístico do sistema.

5.4.2 Processamento Logístico e Penalização do Modal Aéreo

Segundo o documento do Encontro Nacional de Engenharia de 2019 (LIMA et al., 2019), antes do transporte, as vacinas tem de ser armazenadas em caixas especiais e o tempo necessário para a estabilização da temperatura destas caixas é em média **60 minutos**, e só após essa estabilização a mesma pode ser liberada para o transporte.

Além disso, segundo o mesmo documento (LIMA et al., 2019), após a chegada dos caminhões ao destino de entrega, os municípios relataram que em média são gastos **30 minutos**, desde a chegada do caminhão, conferência das vacinas e armazenagem na câmara fria. Para o tempo de embarque, será considerado que uma logística parecida com o desembarque é aplicada. Dessa forma, para o modal rodoviário, adota-se:

$$\delta^{rod} = 2,0 \text{ horas}$$

Uma notícia (G1 CAMPINAS E REGIÃO, 2021) relata um caso da entrega de vacinas da Pfizer e diz o tempo desde a chegada do imunizante no aereoporto até a colocação no caminhão reduzido de 42 para 29 minutos. Como a notícia relata um caso específico de otimização, será considerado o tempo padrão de 42 minutos (0,7 horas) para desembarque e carregamento do caminhão. Da mesma forma, um tempo igual será assumido para o embarque, já que o processo é similar. Além disso, assim como no modal rodoviário, também será considerado o tempo de 60 minutos de estabilização da temperatura.

Dessa forma, para o modal aéreo, adota-se:

$$\delta^{aereo} = 2,4 \text{ horas}$$

Para a penalização do modal aéreo adota-se:

$$\alpha = 1,3$$

Este valor foi escolhido de forma a manter o transporte aéreo como uma alternativa viável apenas em situações nas quais a redução de tempo de deslocamento seja suficientemente relevante para compensar seu maior custo operacional. Valores muito próximos de 1 tornariam os modais praticamente equivalentes, enquanto valores excessivamente elevados eliminariam artificialmente a viabilidade do modal aéreo, distorcendo a dinâmica logística do problema.

5.4.3 Capacidade dos Veículos de Cada Modal

Adotam-se os valores:

$$U^{rod} = 300\,000 \text{ doses} \quad \text{e} \quad U^{aereo} = 800\,000 \text{ doses}$$

A adoção do valor para o modal rodoviário fundamenta-se em dados reais da operação logística do SUS. Sabe-se que um caminhão refrigerado padrão utilizado em campanhas nacionais comporta aproximadamente 300 mil doses (G1 SP, 2021).

De forma análoga, a capacidade do modal aéreo é balizada na informação de que um voo comercial adaptado transporta cerca de 800 mil doses (TV BRASIL, 2021).

5.4.4 Número de Veículos dos Municípios e Estados

Optou-se pela utilização de uma abordagem heurística baseada em faixas populacionais para estimar a capacidade operacional agregada dos municípios. A principal hipótese adotada é que municípios com maior população tendem a possuir maior infraestrutura logística, maior disponibilidade de veículos e maior capacidade operacional de distribuição de vacinas.

Seja W_a^{rod} e W_a^{aereo} o número de veículos disponíveis para transporte no modal rodoviário e aéreo, respectivamente, para cada origem a , podendo ser um município ou estado. Para cada estado, considerou-se que sua infraestrutura logística seria a mesma de cada capital, já que a infraestrutura estadual está localizada principalmente nas capitais.

A utilização dessa abordagem permite incorporar heterogeneidade logística entre os municípios sem exigir levantamento empírico individualizado da frota de cada localidade, o que fugiria do escopo e da viabilidade operacional deste trabalho.

Assim, foram definidas as seguintes faixas populacionais para atribuição dos parâmetros logísticos:

Tabela 1 – Estimativa heurística da capacidade operacional por faixa populacional

Faixa populacional	W_a^{rod}	W_a^{aereo}
> 5 milhões	10	4
2 a 5 milhões	8	3
1 a 2 milhões	6	2
500 mil a 1 milhão	4	1
< 500 mil	2	1

5.4.5 Velocidade Média dos Modais

Adotam-se os seguintes valores para as velocidades médias associadas aos modais rodoviário e aéreo, respectivamente:

$$\theta_{rod} = 60 \text{ km/h} \quad \text{e} \quad \theta_{aereo} = 800 \text{ km/h}$$

A velocidade média rodoviária de 60 km/h representa uma aproximação conservadora para operações logísticas em território brasileiro, considerando condições reais como tráfego urbano, qualidade variável das rodovias e paradas operacionais.

Para o transporte aéreo, a velocidade de 800 km/h corresponde a uma média operacional compatível com aeronaves de médio porte utilizadas em logística regional, já considerando efeitos de decolagem, pouso e possíveis esperas operacionais (LATAM Airlines Brasil, 2026)

Segundo informações da (LATAM Airlines Brasil, 2026), a velocidade de cruzeiro de um avião comercial chega a 850 km/h. Para incorporar tempos operacionais adicionais (como embarque e desembarque), velocidades de decolagem e pouso, será considerado um valor um pouco abaixo da velocidade de cruzeiro.

5.4.6 Fator de Tortuosidade da Distância Geodésica

Neste trabalho, adota-se um fator de tortuosidade β , tal que:

$$\Delta_{ab}^{real} = \beta \cdot \Delta_{ab}$$

onde:

- Δ_{ab}^{real} representa a distância real, em km, para o deslocamento rodoviário;
- Δ_{ab} representa a distância geodésica, em km, entre as localidades a e b ;
- $\beta > 1$ é o fator de tortuosidade.

Na literatura, valores próximos de:

$$\beta = 1.3$$

são frequentemente adotados para representar a tortuosidade média de redes rodoviárias (KWEON, 2019).

Com o objetivo de validar empiricamente a escolha do valor desse parâmetro, foi realizada uma análise experimental utilizando 20 pares distintos de capitais brasileiras. Para cada par de municípios, foram calculadas:

- a distância geodésica Δ_{ab} , obtida pela fórmula de Haversine;
- a distância rodoviária real Δ_{ab}^{real} , obtida por consultas no Google Maps.

A partir desses valores, calculou-se individualmente o fator de tortuosidade para cada par analisado:

$$\beta_{ab} = \frac{\Delta_{ab}^{real}}{\Delta_{ab}}$$

Após a obtenção dos 20 valores amostrais, foram calculadas medidas estatísticas descritivas para avaliar o comportamento do parâmetro. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Estatísticas do fator de tortuosidade obtido empiricamente

Métrica	Valor
Média	1.3582
Mediana	1.3069
Desvio padrão	0.1983
Mínimo	1.1427
Máximo	1.8714

Observa-se que os valores encontrados apresentam forte convergência com fatores de correção amplamente utilizados na literatura logística para aproximação entre distâncias euclidianas e distâncias rodoviárias reais.

Além disso, embora a média amostral obtida tenha sido aproximadamente 1.35, optou-se por considerar a mediana como principal referência estatística para validação do parâmetro. A mediana é preferível à média em cenários sujeitos à presença de valores extremos, pois apresenta menor sensibilidade a outliers.

No conjunto analisado, o valor máximo igual a 1.8714 é referente a rota entre Manaus (no Norte) e Teresina (no Nordeste) e denota uma rota extremamente sinuosa capaz de elevar artificialmente a média amostral. A mediana, por sua vez, apresentou valor aproximado de 1.307, mantendo forte aderência ao valor de referência utilizado na literatura.

Dessa forma, considerando simultaneamente:

- a validação empírica realizada com trajetos reais;
- a robustez estatística da mediana frente a valores extremos;
- e a consistência com referências acadêmicas da área logística.

adotou-se neste trabalho o seguinte valor para o fator de tortuosidade:

$$\boxed{\beta = 1.3}$$

6 RESULTADOS E ANÁLISE

Os dados dos resultados foram exportados no formato csv, na pasta "**resultados_caso-regional**", e para a exibição dos mesmos foi utilizada a ferramenta Power BI que é capaz de gerar diversos gráficos com certa praticidade e tendo arquivos do tipo csv como entrada. Outros dados também foram impressos pelo terminal do python.

Além disso, mapas geográficos interativos foram gerados utilizando a biblioteca *Folium* do Python. Esses mapas foram dispostos em links online por meio do serviço de hospedagem da Netlify.

Foi gerado um arquivo do tipo csv com dados globais de cada modelo, o qual foi utilizado para a geração dos gráficos de comparação entre os modelos. Esse csv contém os seguintes dados dispostos nas seguintes colunas:

Tabela 3 – Descrição das Colunas da Tabela de Comparação Entre Modelos

Coluna	Descrição
Modelo	Identificador do modelo matemático executado (1 ou 2).
Usa_Penalidade	Indica se o cenário utilizou a penalidade na função objetivo.
Custo_Medio_Horas_Por_Dose	Métrica dada pela razão entre a soma dos custos ponderados de transporte (tempo multiplicado pelo volume de cada lote) e o total de doses movimentadas na rede.
Valor_Funcao_Objetoivo	Valor numérico final obtido para a função objetivo correspondente após a otimização pelo <i>solver</i> Gurobi.
Total_Doses_Movimentadas	Quantidade absoluta de doses de vacinas transportadas ao longo de todos os arcos ativos da rede de suprimentos.
Total_Doses_Faltantes	Somatório das variáveis de folga (f_{pv}), representando o déficit absoluto de indivíduos não atendidos em relação às metas dos postos.
Percentual_Rodoviario	Percentual de uso do modal rodoviário.
Percentual_Aereo	Percentual de uso do modal aéreo.

Tabela 3 – Descrição das Colunas da Tabela de Comparação Entre Modelos

Coluna	Descrição
Tempo_Maximo	O tempo logístico máximo registrado para que a última dose viável complete seu circuito físico, definindo o gargalo global (L).
Vacina_Maior_Tempo	O tipo de imunizante contra a Covid-19 que esteve associado ao maior tempo de trânsito ou restrição de expiração no gargalo global.
Rota_Gargalo_ij	Identificação do arco crítico direto (Origem $i \rightarrow$ Destino j) que registrou o maior tempo de trânsito no modal rodoviário.
Tempo_Rota_Gargalo_ij	Custo (em horas) associado ao arco crítico rodoviário direto $i \rightarrow j$.
Doses_Rota_Gargalo_ij	Volume de vacinas alocado e transportado através do arco crítico rodoviário direto $i \rightarrow j$.
Rota_Gargalo_ik	Identificação do arco crítico na primeira etapa do modelo integrado, ligando o município de origem i ao centro estadual k (L_1).
Tempo_Rota_Gargalo_ik	Custo (em horas) associado ao arco crítico $i \rightarrow k$.
Doses_Rota_Gargalo_ik	Volume de vacinas alocado e transportado através do arco crítico da etapa $i \rightarrow k$.
Rota_Gargalo_kj	Identificação do arco crítico na segunda etapa do modelo integrado, ligando o centro estadual k ao município de destino j (L_2).
Tempo_Rota_Gargalo_kj	Custo (em horas) associado ao arco crítico $k \rightarrow j$.
Doses_Rota_Gargalo_kj	Volume de vacinas alocado e transportado através do arco crítico da segunda etapa $k \rightarrow j$.
Rota_Gargalo_jp	Identificação do arco crítico na etapa intramunicipal final, ligando o município de destino j ao posto de saúde p (L_3).
Tempo_Rota_Gargalo_jp	Custo (em horas) associado ao arco crítico final $j \rightarrow p$.
Doses_Rota_Gargalo_jp	Volume de vacinas alocado e entregue ao posto de saúde crítico p vindo do município j .

Também foram gerados outros arquivos csv's específicos para cada modelo, os quais foram utilizados para a geração dos gráficos de resultados individuais dos modelos.

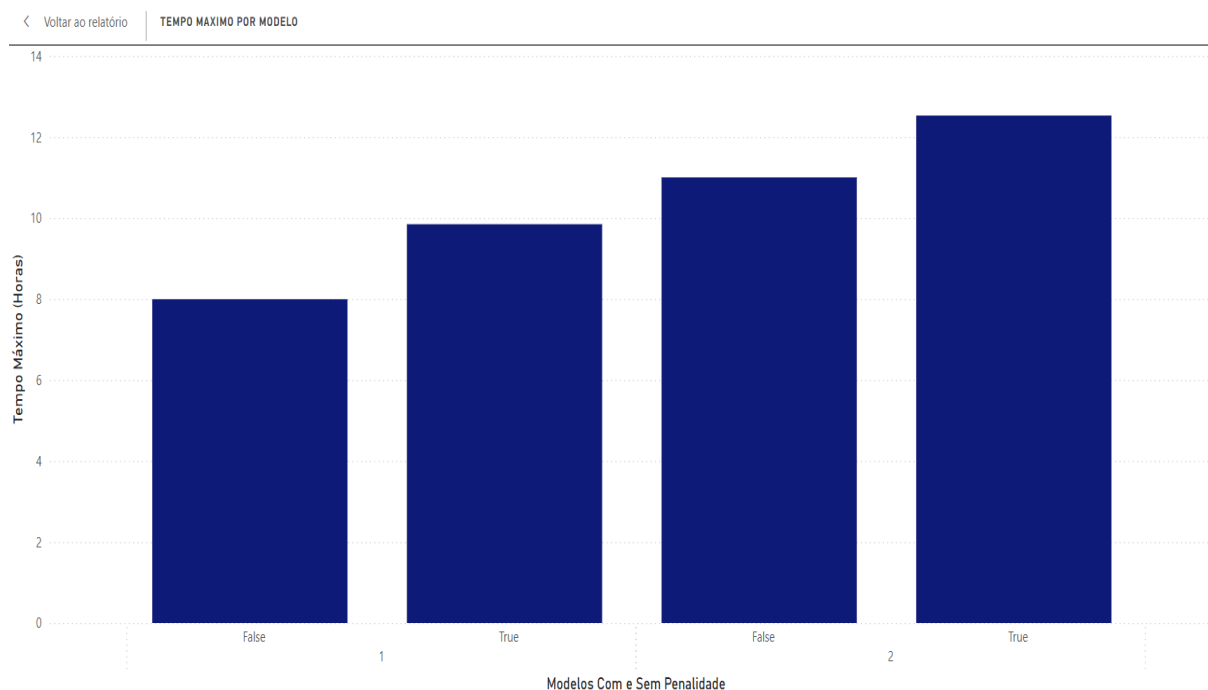
Esse csv contém os seguintes dados dispostos nas seguintes colunas:

Tabela 4 – Descrição das Colunas da Tabela de Detalhes da Execução de Um Modelo Específico

Coluna	Descrição
Modelo	Identificador do modelo matemático executado (1 ou 2).
Usa_Penalidade	Indica se o cenário utilizou a penalidade na função objetivo.
ID_Fluxo	Identificador único sequencial atribuído a cada fluxo de transporte ativo gerado pelo <i>solver</i> .
Rota	Representação textual do arco de transporte no formato "Origem $\rightarrow$ Destino".
Tipo_Rota	Classificação do arco logístico na estrutura da rede (ex: intermunicipal $i \rightarrow k$ ou $k \rightarrow j$, ou intramunicipal $j \rightarrow p$).
Origem	Nome da localidade de origem onde as doses foram despachadas.
Lat_O	Coordenada geográfica de latitude do ponto de origem.
Lon_O	Coordenada geográfica de longitude do ponto de origem.
Destino	Nome da localidade de destino final do arco de transporte.
Lat_D	Coordenada geográfica de latitude do ponto de destino.
Lon_D	Coordenada geográfica de longitude do ponto de destino.
Custo_Horas	Custo (em horas) associado estritamente àquele arco de transporte.
Doses	Quantidade absoluta de doses de vacinas transportadas naquele fluxo específico.
Vacina	O tipo de imunizante contra a Covid-19 transportado na rota.
Modal	O modal de transporte utilizado para a movimentação da carga (Rodoviário ou Aéreo).

6.1 COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS

Figura 4 – Tempo Máximo Por Modelo



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Os tempos máximos são aproximados pelo valor do Limite Superior.

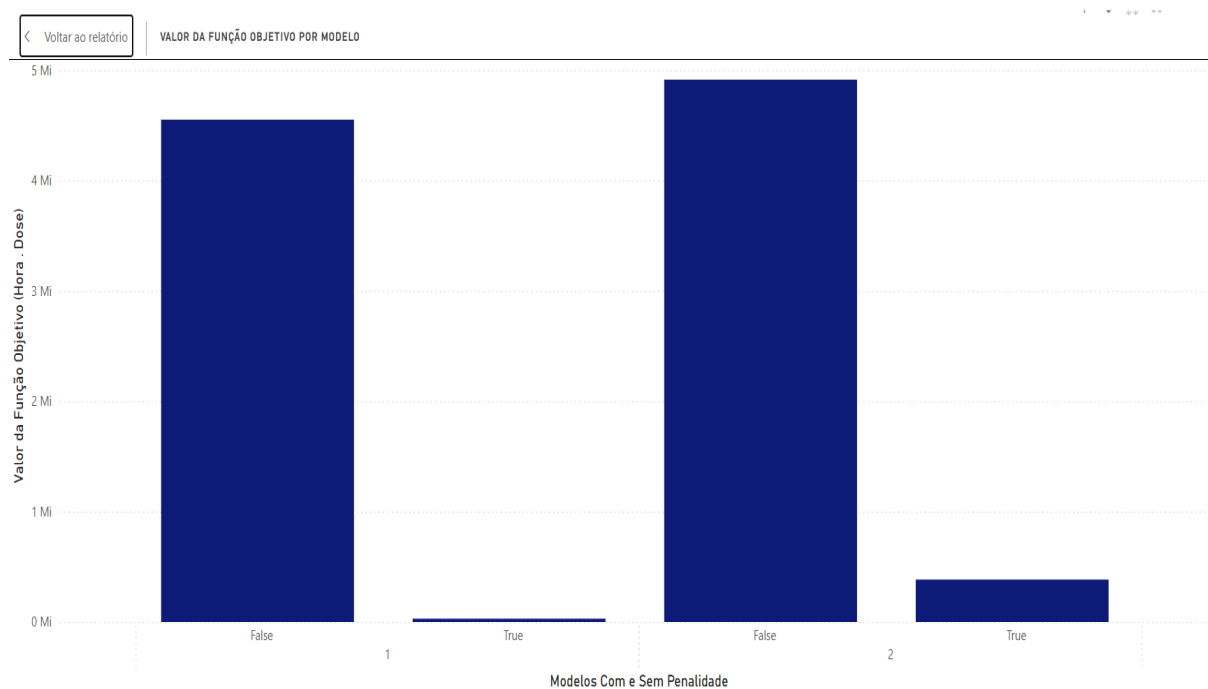
Podemos verificar os modelos com penalidades possuem tempos maiores do que os modelos sem penalidades. Isso se deve ao fato de que a penalidade na função objetivo tem o efeito de priorizar o atendimento dos postos de saúde, mesmo que isso implique em rotas mais longas ou mais demoradas.

Observa-se também que as execuções do modelo 2 possuem um tempo maior do que as execuções do modelo 1, o que era esperado pelo modelo 2 incorporar mais etapas logísticas do que o modelo 1. Porém, agora conseguimos medir em quanto esse impacto é significativo.

Entre os modelos 1 e 2, ambos sem penalidade, a diferença entre os tempos é de aproximadamente 3 horas, isso significa que o modelo 2 tem um tempo 27% maior.

Considerando os modelos ambos com penalidade, a diferença entre os tempos é de 2,7 horas. Isso significa que o modelo 2 tem um tempo 21% maior.

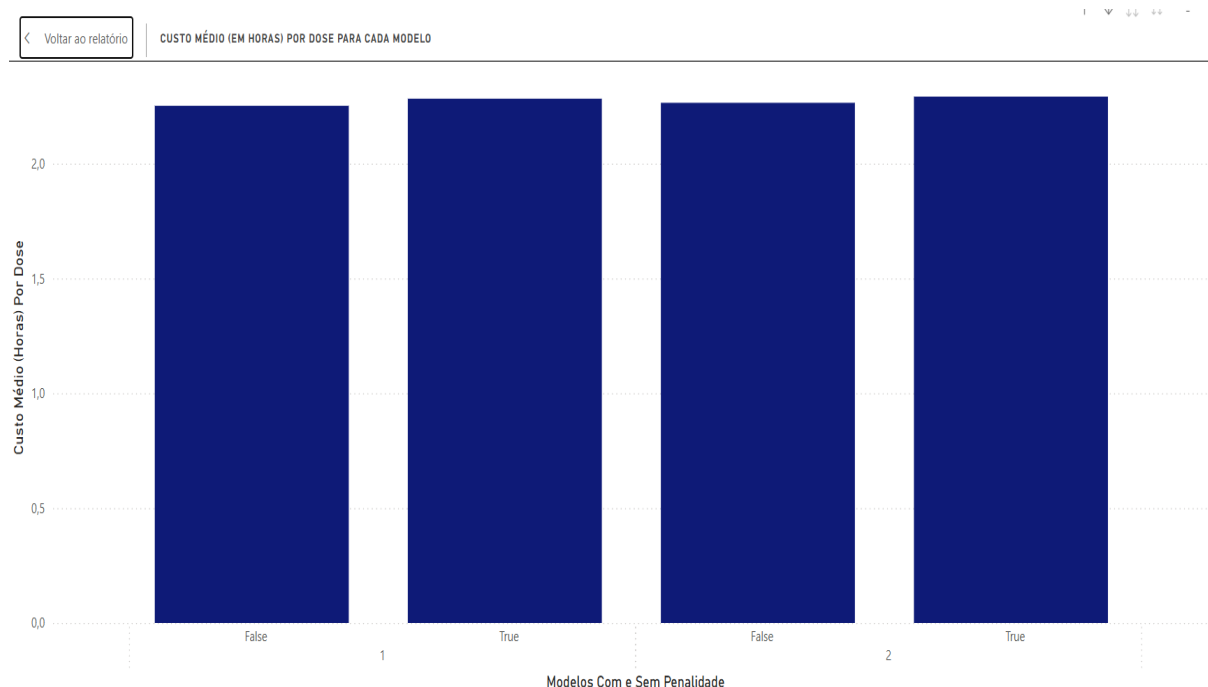
Figura 5 – Valor da Função Objetivo Por Modelo



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Este gráfico denota uma grande diferença no valor da função objetivo entre um modelo sem penalidade e sua versão com penalidade, pois o modelo com penalidade é severamente punido, por diversas vezes, a cada hora que uma vacina com validade curta passa em trânsito.

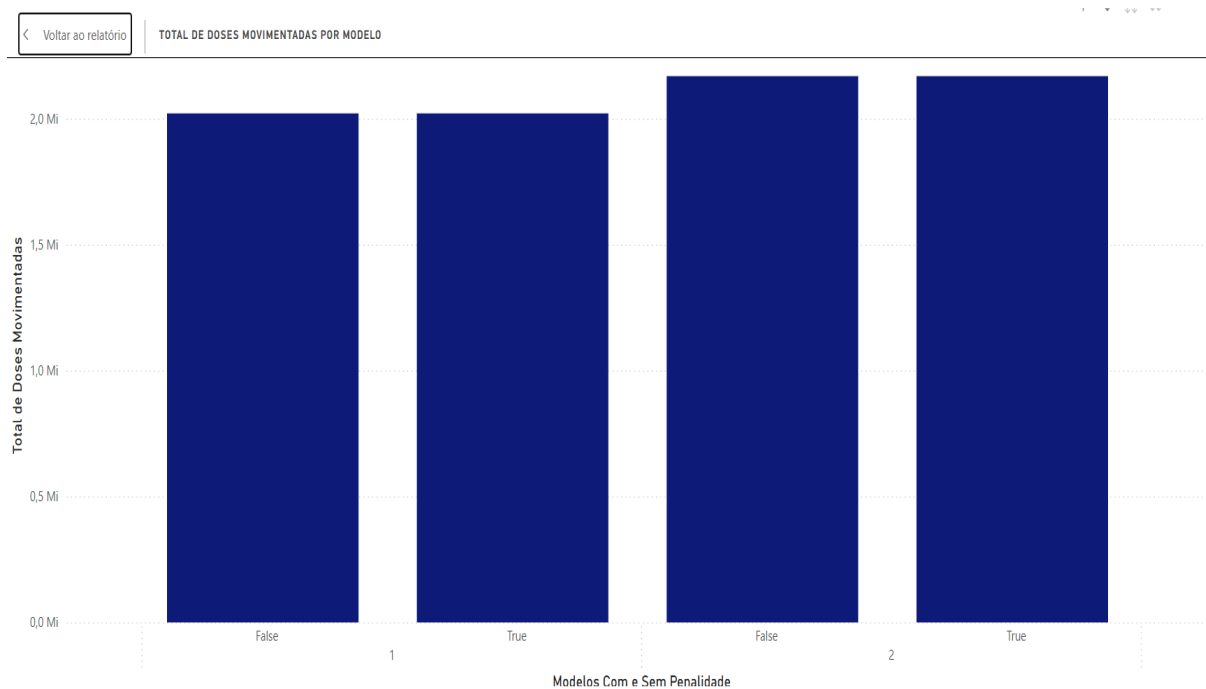
Figura 6 – Custo Médio (Em Horas) por Dose Por Modelo



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Para a obtenção deste gráfico, gerou-se uma média ponderada do custo em horas utilizando a quantidade de doses como peso multiplicador. Embora a penalidade ative rotas intermunicipais muito mais longas (de até 8 horas) para escoar lotes críticos, a média global permanece estável. Essa estabilidade matemática ocorre porque a etapa intramunicipal ($j \rightarrow p$) concentra a grande maioria das entregas (cerca de 70% a 75% da matriz) com grandes quantidades de doses por entrega. Assim, o volume massivo de vacinas transportadas localmente em tempos curtos dilui o peso das viagens extremas de longa distância, ancorando o custo médio final.

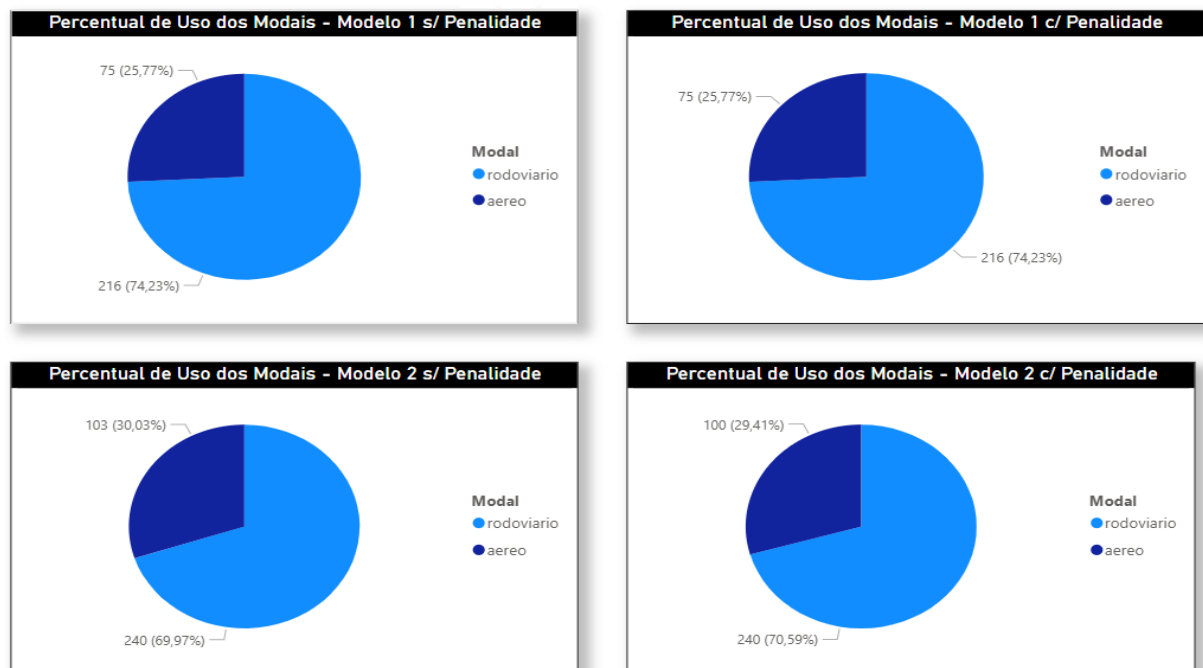
Figura 7 – Total de Doses Movimentadas Por Modelo



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O total de doses movimentadas foi aumentado conforme mais etapas logísticas tinha o modelo. O modelo 2 apresentou o maior valor de doses movimentadas.

Figura 8 – Percentual de Uso dos Modais



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Nos modelos, há predominância do modal rodoviário.

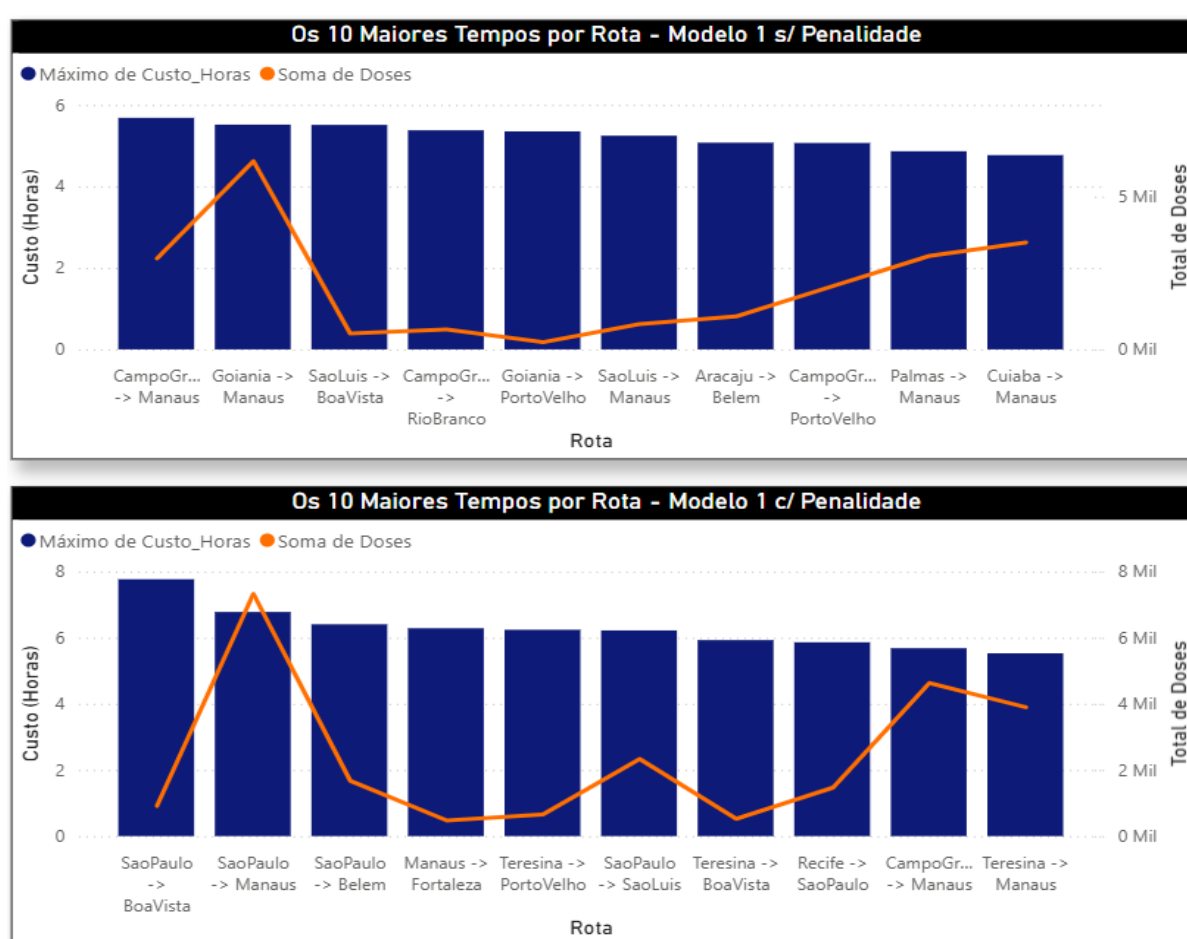
Quase não há diferença nas porcentagens quando comparamos um modelo sem penalidade e sua versão com penalidade.

6.2 RESULTADOS INDIVIDUAIS DOS MODELOS

Além da comparação entre os modelos, também é possível analisar o que acontece dentro de cada modelo de forma independente dos demais.

6.2.1 Resultados do Modelo 1

Figura 9 – Os 10 Maiores Tempos Por Rota - Modelo 1



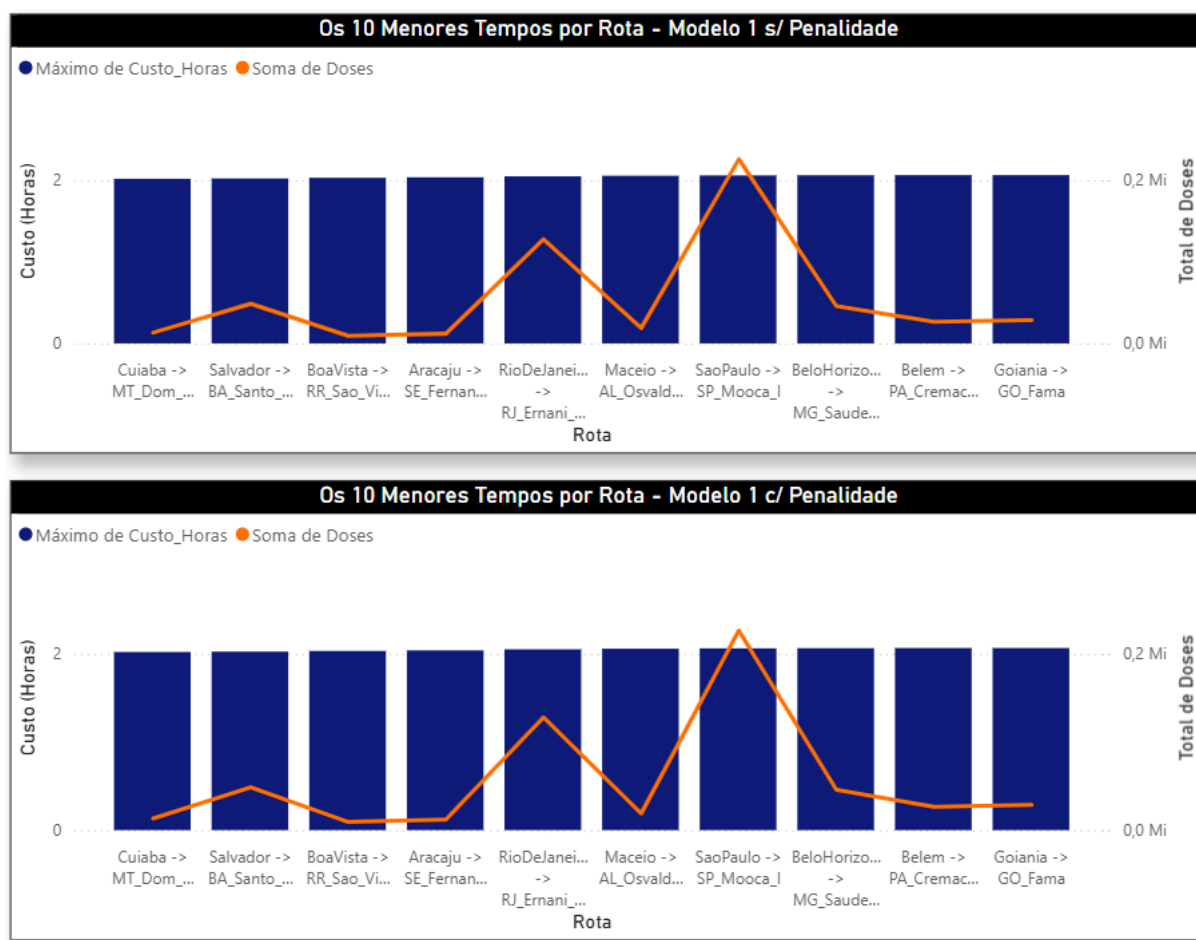
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

No cenário sem penalidade, os maiores tempos de rota concentram-se em eixos que interligam capitais do Centro-Oeste e Nordeste em direção a Manaus (ex: Campo Grande → Manaus, Goiânia → Manaus, São Luís → Manaus), com tempos estabilizados na faixa de 5 a 6 horas.

No cenário com penalidade, o Gurobi altera completamente o conjunto. Surgem eixos de longuíssima distância partindo do Sudeste, como por exemplo São Paulo → Boa Vista, São Paulo → Manaus e São Paulo → Belém. Na presença da penalidade, o teto do eixo vertical de custos em horas sobe de 6 horas para 8 horas.

O trajeto irregular da linha laranja (Soma de Doses) em ambos os cenários confirma que não há proporcionalidade direta entre o tempo de voo e a quantidade de vacinas transportada.

Figura 10 – Os 10 Menores Tempos Por Rota - Modelo 1



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

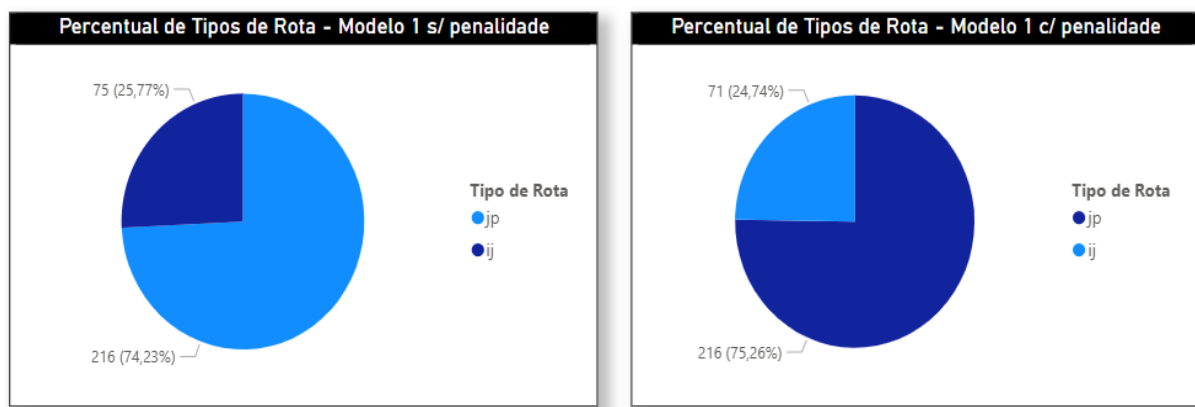
Diferentemente do que ocorre no gráfico de maiores tempos, a análise das rotas mais rápidas revela que a introdução da penalidade de percibibilidade não altera a configuração logística da base da rede. Em ambos os cenários (com e sem penalidade), o conjunto das 10 rotas mais curtas é rigorosamente idêntico.

Observa-se que todas as rotas listadas são exclusivamente intramunicipais (fluxos do tipo $j \rightarrow p$), conectando as capitais aos seus respectivos postos de vacinação locais. O eixo de custo em horas apresenta um comportamento estático, formando uma barreira alinhada em, aproximadamente, 2 horas para todas as colunas. Esse fenômeno é explicado

pela formulação matemática: como a distância geográfica dentro do mesmo município é muito curta, o custo total da rota passa a ser dominado pelo tempo fixo de processamento logístico do modal rodoviário ($\delta^{rod} = 2,0$ horas).

Os picos de volumes de doses em grandes centros populacionais (como São Paulo e Rio de Janeiro) indicam que estes locais recebem volumes massivos de doses, pois suas demandas são maiores.

Figura 11 – Percentual de Tipos de Rota - Modelo 1



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Verifica-se predomínio, em, aproximadamente 75%, das rotas do tipo jp ($j \rightarrow p$), na qual o município realiza o abastecimento de seus postos. O restante (aproximadamente 25%) é preenchido pelas rotas do tipo ij ($i \rightarrow j$), o que corresponde a casos em que um município precisou pegar doses da oferta de outro município.

Vacina do maior tempo de entrega e rotas gargalo por etapa:

Figura 12 – Informações do Terminal Com Python - Modelo 1 sem penalidade

```
Total de doses movimentadas: 2021306

Total de doses que não atenderam a demanda: 0.0

Limite Superior: 7.995 horas

Vacina do Limite Superior: Pfizer

Gargalo Etapa ij - 5.683 horas (Rota: CampoGrande -> Manaus (2976 doses))
Gargalo Etapa jp - 2.312 horas (Rota: Manaus -> AM_Silas_Santos (13822 doses))
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 13 – Informações do Terminal Com Python - Modelo 1 com penalidade

```
Total de doses movimentadas: 2021306  
  
Total de doses que não atenderam a demanda: 0.0  
  
Limite Superior: 9.847 horas  
  
Vacina do Limite Superior: Pfizer  
  
Gargalo Etapa ij - 7.768 horas (Rota: SaoPaulo -> BoaVista (913 doses))  
Gargalo Etapa jp - 2.080 horas (Rota: BoaVista -> RR_CMI (2912 doses))
```

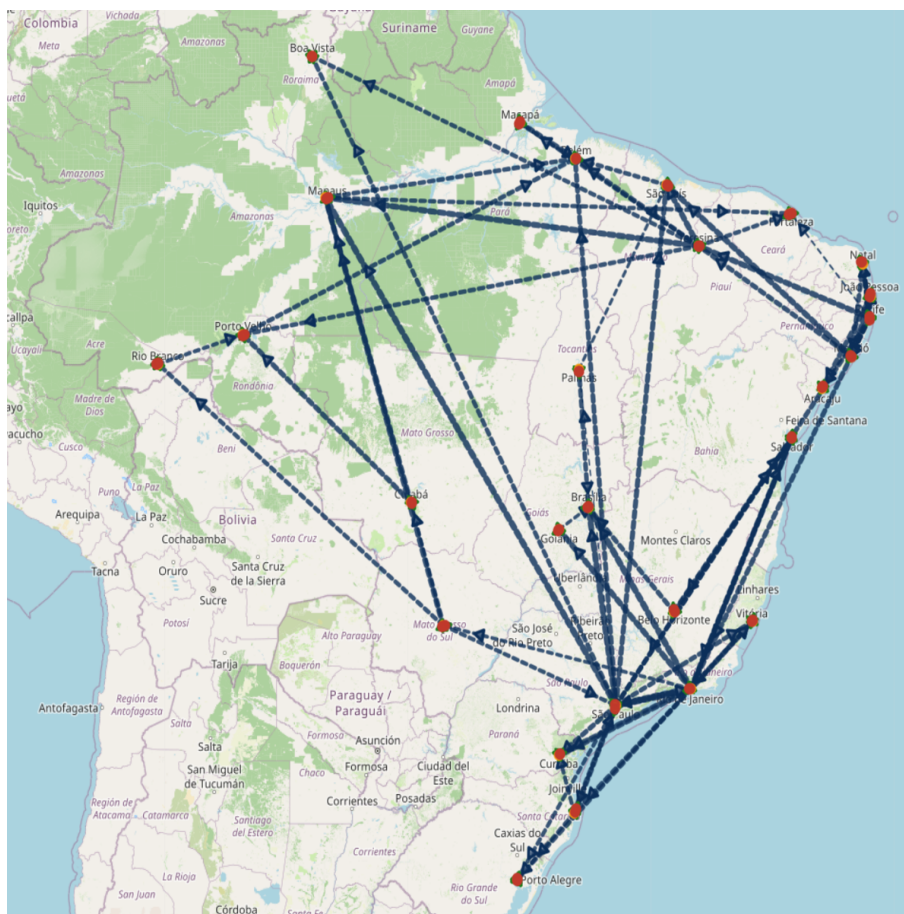
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Verifica-se que rotas gargalo e seus detalhamentos são completamente diferentes entre uma versão de modelo sem penalidade e sua versão com penalidade. O tipo de vacina da entrega mais demorada é a mesma entre as duas saídas. Todas as demandas foram atendidas.

Para complementar a análise espacial dos resultados, foram gerados mapas geográficos interativos utilizando a biblioteca *Folium* em Python. Esses mapas permitem a visualização vetorial das rotas ativas, a distinção dos modais de transporte e a representação do volume de doses transportadas por meio da espessura das arestas. As versões interativas estão hospedadas online e podem ser acessadas nos links:

- Cenário sem penalidade: <https://mapa-rotas-m1-false.netlify.app>;
- Cenário com penalidade: <https://mapa-rotas-m1-true.netlify.app>.

Figura 15 – Mapa Geográfico de Distribuição - Modelo 1 com penalidade

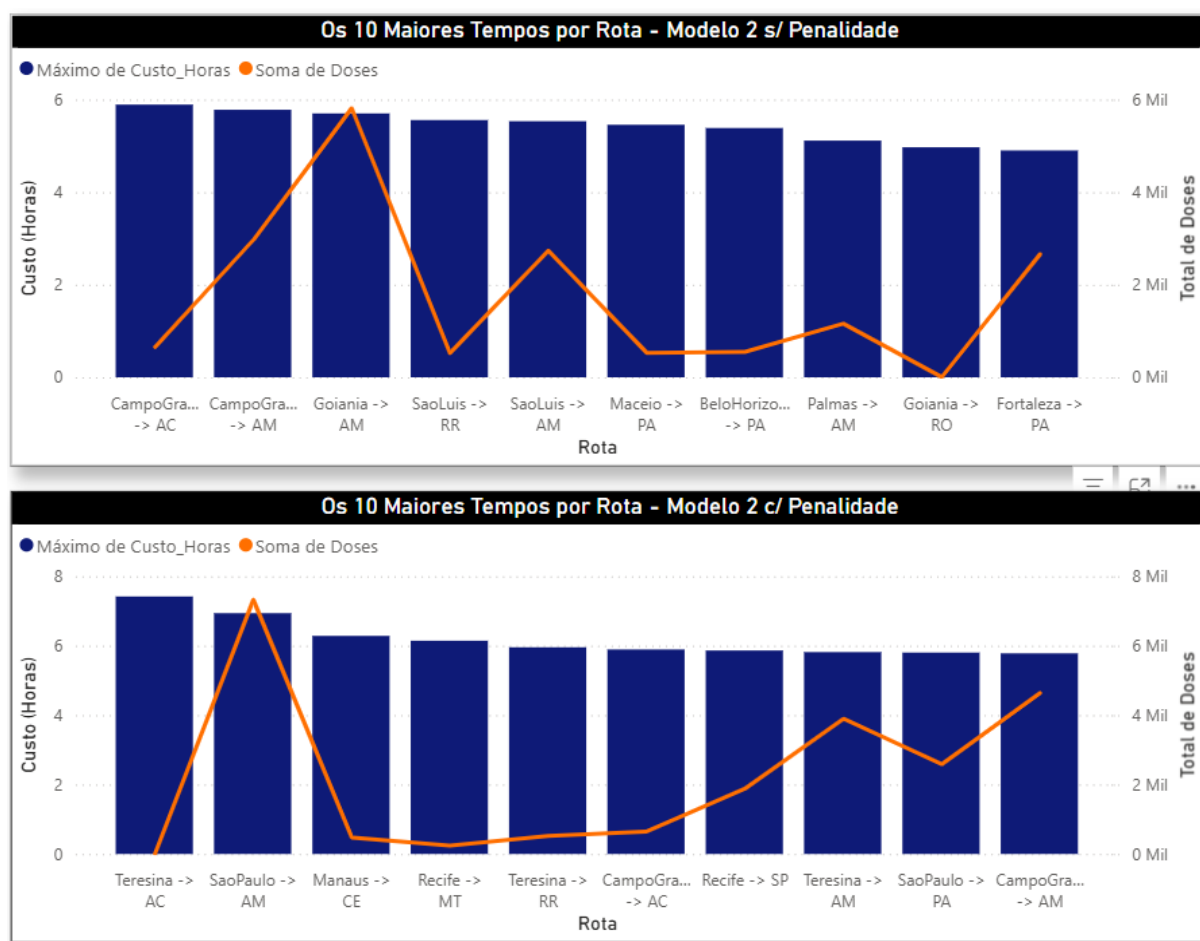


Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A análise visual corrobora estritamente os dados quantitativos obtidos. No mapa sem penalidade (Figura 14), observa-se uma rede de distribuição mais descentralizada e dispersa pelo território nacional. Em contrapartida, no mapa com penalidade (Figura 15), evidencia-se a reestruturação imposta pela pressão de perecibilidade dos lotes: destaca-se visualmente uma forte concentração de vetores aéreos (linhas tracejadas) de longa distância e grande espessura partindo da região Sudeste em direção direta às regiões Norte e Nordeste. Isso consolida a priorização matemática do *solver* em escoar estoques críticos o mais rápido possível por meio do modal aéreo, independentemente da quilometragem física percorrida.

6.2.2 Resultados do Modelo 2

Figura 16 – Os 10 Maiores Tempos Por Rota - Modelo 2



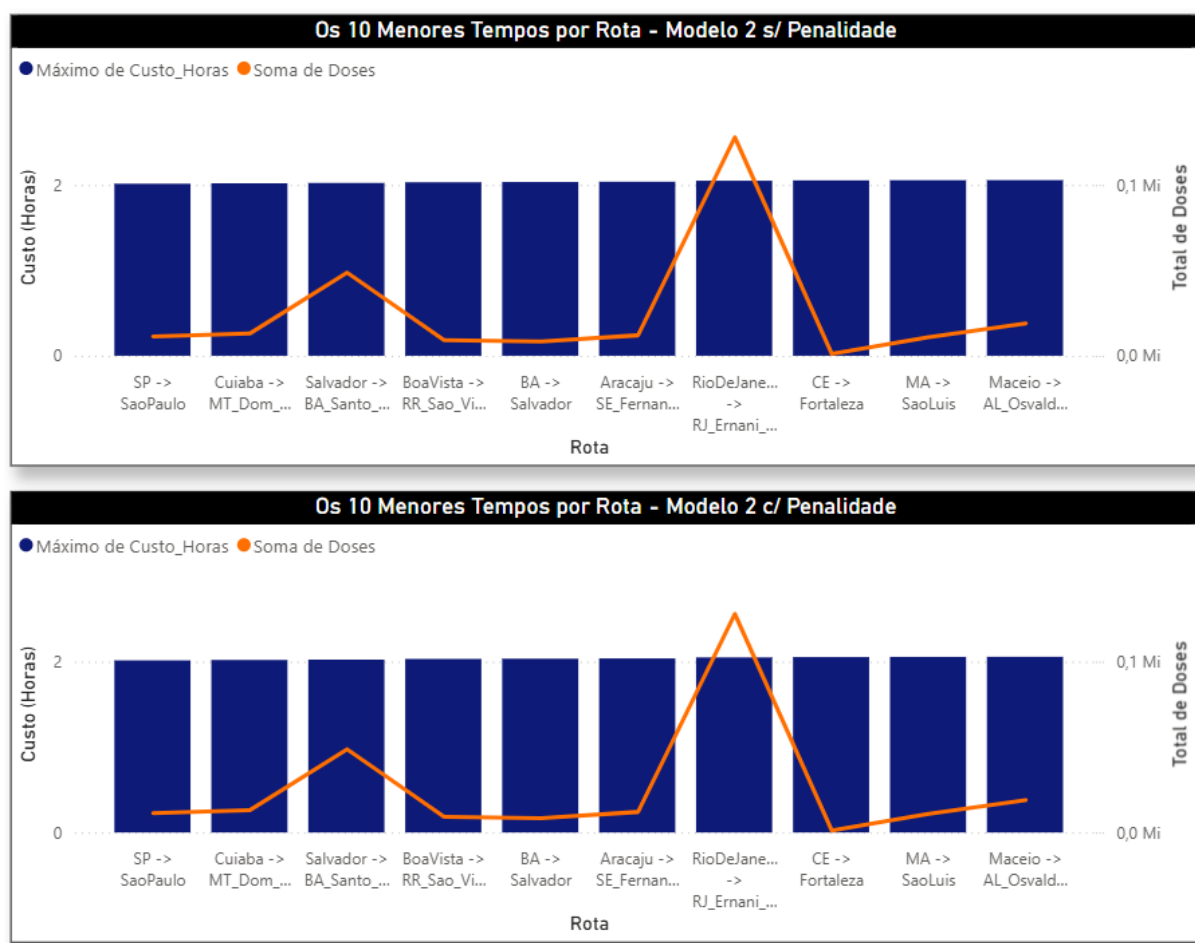
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

No cenário sem penalidade, os arcos mais demorados concentram-se no abastecimento de estados da Região Norte e parte do Nordeste a partir do Centro-Oeste e de capitais nordestinas (ex: Campo Grande → AC, Campo Grande → AM, Goiânia → AM, São Luís → RR). O tempo físico dessas rotas satura de forma homogênea na faixa de 5 a 6 horas.

No cenário com penalidade, o Gurobi reconfigura o topo da lista. Eixos partindo do Nordeste e do Sudeste assumem a liderança crítica (ex: Teresina → AC, São Paulo → AM, Manaus → CE). O solver aceita deliberadamente ativar rotas mais distantes e severas para garantir que os lotes de vacinas com alto risco de vencimento sejam escoados imediatamente de seus polos em direção aos estados receptores. Além disso, na presença da penalidade, o limite do eixo vertical salta de 6 horas para 8 horas.

Da mesma forma que no modelo anterior, o trajeto irregular da linha laranja (Soma de Doses) em ambos os cenários confirma que não há proporcionalidade direta entre o tempo de voo e a quantidade de vacinas transportada.

Figura 17 – Os 10 Menores Tempos Por Rota - Modelo 2



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

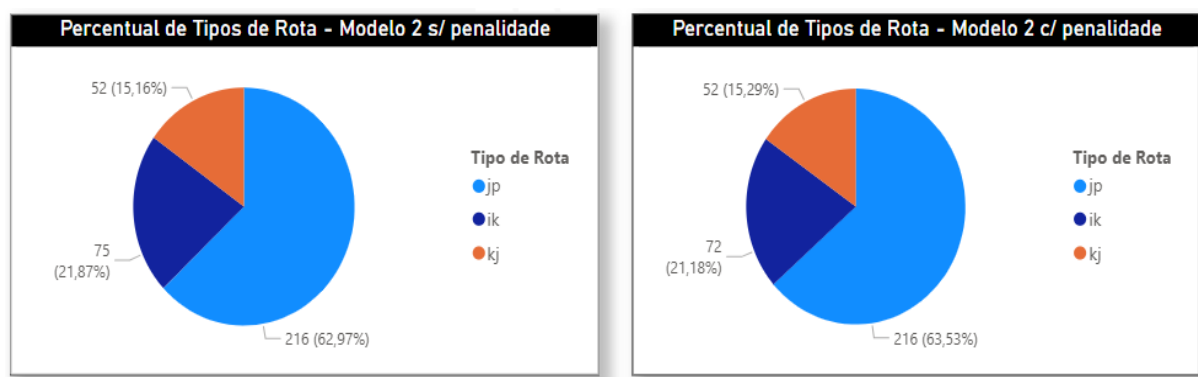
A estabilidade frente à penalidade se repete, ou seja, o conjunto das 10 rotas mais curtas é idêntico nos dois casos.

No modelo 2, a diferença estrutural em relação ao Modelo 1 está na composição desse ranking. O gráfico mescla rotas intramunicipais ($j \rightarrow p$) com fluxos do tipo $k \rightarrow j$ cuja presença decorre de os centros de distribuição estaduais poderem estar localizados próximos às capitais do mesmo estado.

Nota-se que o tempo fixo de 2 horas do processamento logístico padrão (δ^{rod}) é dominante no custo da rota pelo mesmo motivo apontado na análise feita para o mesmo gráfico do modelo 1.

Novamente, a linha de volume de doses registra picos em entregas à postos locais de capitais populosas e vales em repasses estaduais de menor volume.

Figura 18 – Percentual de Tipos de Rota - Modelo 2



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Verifica-se predomínio, em pouco mais da metade, do uso das rotas do tipo *jp*, na qual o município realiza o abastecimento de seus postos. O tipo *ik* aparece em segundo lugar com aproximadamente 20% e esse número denota que, na maioria das vezes não foi necessário usar esse tipo de rota tipicamente acionada quando é necessário usar a oferta de outro município. O restante (aproximadamente 15%) é preenchido pelas rotas do tipo *kj*, na qual o Estado realiza o abastecimento de sua capital.

Vacina do maior tempo de entrega e rotas gargalo por etapa:

Figura 19 – Informações do Terminal Com Python - Modelo 2 sem penalidade

```
Total de doses movimentadas: 2169246

Total de doses que não atenderam a demanda: 0

Limite Superior: 11.003 horas

Vacina do Limite Superior: CoronaVac

Gargalo Etapa ik - 5.892 horas (Rota: CampoGrande -> AC (652 doses))
Gargalo Etapa kj - 2.935 horas (Rota: AC -> RioBranco (652 doses))
Gargalo Etapa jp - 2.177 horas (Rota: RioBranco -> AC_Rozangela_Pimentel (2334 doses))
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 20 – Informações do Terminal Com Python - Modelo 2 com penalidade

```
Total de doses movimentadas: 2169246  
Total de doses que não atenderam a demanda: 0  
Limite Superior: 12.530 horas  
Vacina do Limite Superior: CoronaVac  
Gargalo Etapa ik - 7.418 horas (Rota: Teresina -> AC (4 doses))  
Gargalo Etapa kj - 2.935 horas (Rota: AC -> RioBranco (652 doses))  
Gargalo Etapa jp - 2.177 horas (Rota: RioBranco -> AC_Rozangela_Pimentel (2334 doses))
```

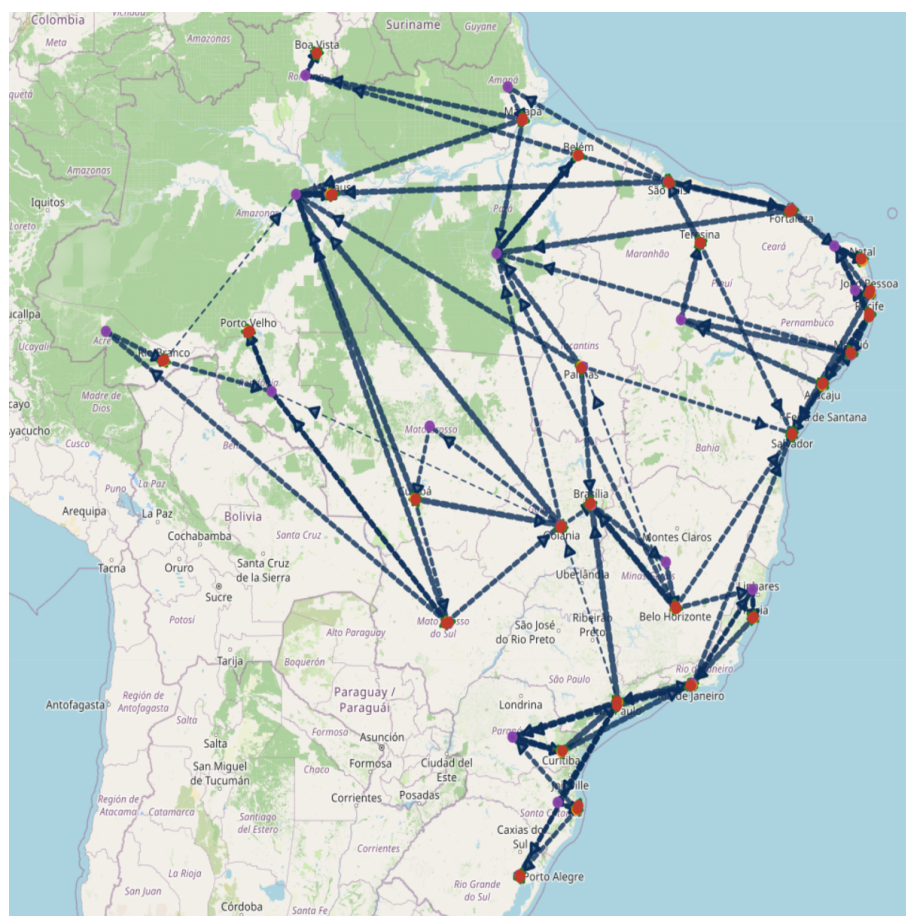
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Exceto pela etapa *ik*, verifica-se que rotas gargalo e seus detalhamentos são exatamente iguais entre uma versão de modelo sem penalidade e sua versão com penalidade. O tipo de vacina da entrega mais demorada é a mesma entre as duas saídas. Todas as demandas foram atendidas.

Também foram gerados mapas geográficos interativos utilizando a biblioteca *Folium* em Python. As versões interativas estão hospedadas online e podem ser acessadas nos links:

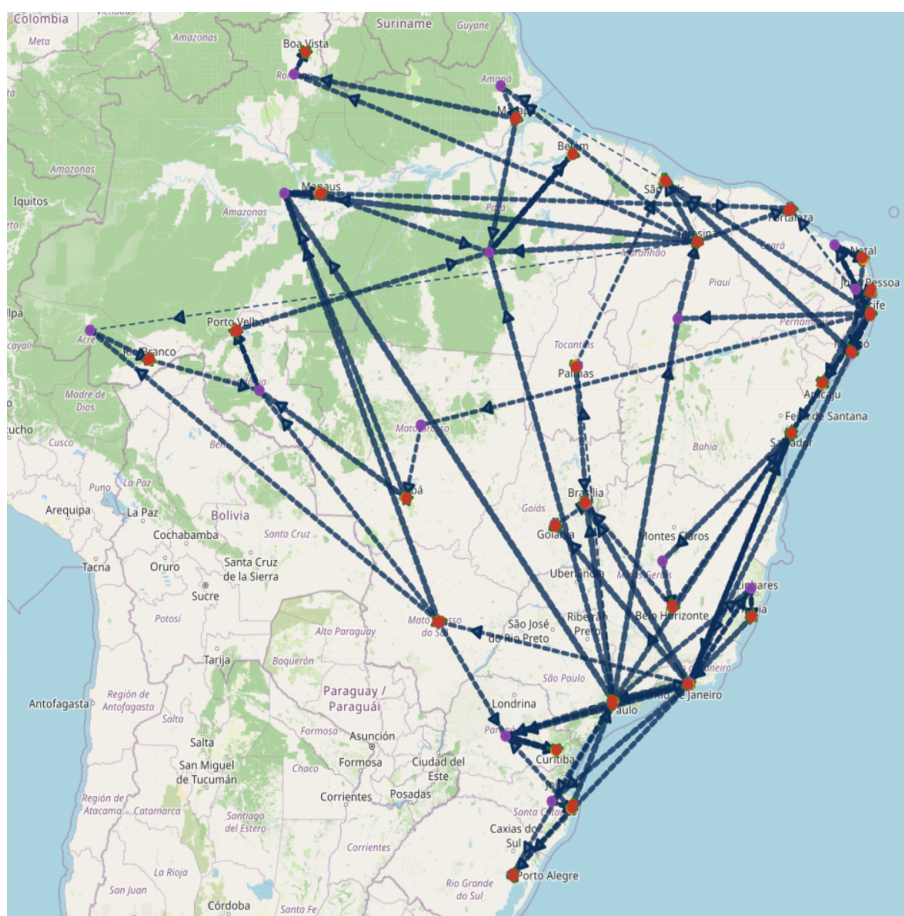
- Cenário sem penalidade: <https://mapa-rotas-m2-false.netlify.app>;
- Cenário com penalidade: <https://mapa-rotas-m2-true.netlify.app>.

Figura 21 – Mapa Geográfico de Distribuição - Modelo 2 sem penalidade



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 22 – Mapa Geográfico de Distribuição - Modelo 2 com penalidade



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A análise das rotas dos mapas segue a do modelo anterior: no mapa com penalidade (Figura 22), surgem linhas aéreas expressivamente mais longas que no mapa sem penalidade (Figura 21), interligando polos distantes do território nacional (como os vetores oriundos do Sudeste e Nordeste rumo à Região Norte). O visual reafirma que a urgência biológica se sobrepõe à lógica da proximidade geográfica, forçando o sistema a ativar rotas de custo elevado para salvaguardar as doses mais críticas da rede antes de sua expiração.

7 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

7.1 NÍVEL DE COMPLEXIDADE DO PROBLEMA

Intuitivamente, a complexidade do problema decorre da necessidade de decidir simultaneamente a alocação e o roteamento de fluxos em uma rede com múltiplos níveis.

No âmbito da Teoria da Complexidade Computacional, o problema é classificado como NP-difícil, uma vez que se trata de um Problema de Programação Linear Inteira e para problemas desta natureza não se conhece nenhum algoritmo capaz de resolvê-los em tempo polinomial no pior caso.

No pior caso, o algoritmo pode ser forçado a explorar praticamente todas as combinações possíveis de soluções. Como o número dessas combinações cresce exponencialmente com o tamanho da instância, o tempo de execução pode apresentar comportamento exponencial, isto é:

$$\text{tempo} \sim O(2^n) \quad (\text{ou pior})$$

onde n representa o tamanho da instância. No contexto da Programação Linear Inteira, esse tamanho está em função do limite do espaço de busca explorado pelos algoritmos de otimização (como o *Branch-and-Bound*) e esse limite é ditado pelo número total de variáveis de decisão do sistema.

O Modelo 2 (sem penalidade) foi idealizado sob uma ótica mais realista que os demais modelos e, por isso, é válido analisar a complexidade computacional gerada por essa abordagem.

O Modelo 2 exige a operação com três tipos de variáveis de decisão tridimensionais (x_{ikv} , y_{kqv} e z_{jpv}) e uma variável bidimensional de falta (f_{pv}). Como consequência, a quantidade de vezes que as variáveis aparecem na função objetivo e o tamanho da matriz de restrições crescem de forma multiplicativa em relação ao tamanho dos conjuntos de municípios de origem ($|I|$), municípios de destino ($|J|$), centros estaduais ($|K|$), postos de vacinação ($|P(j)|$) e tipos de vacina ($|V|$).

Isso torna este modelo impossível de ser resolvido manualmente e altamente exigente do ponto de vista computacional. Mensurando a complexidade gerada por essa modelagem, tem-se:

Quantidade de vezes que as variáveis de decisão aparecem na função objetivo:

$$(|I| \cdot |K| \cdot |V|) + (|K| \cdot |J| \cdot |V|) + (|P| \cdot |V|) + (|P| \cdot |V|) \text{ vezes}$$

Tamanho da matriz de restrições (Soma de todas as regras do sistema):

$(I \cdot V)$	(Oferta Intermunicipal)
$+ (K \cdot V)$	(Conservação do Fluxo no Estado)
$+ (P \cdot V)$	(Demanda nos Postos de Saúde)
$+ (I \cdot K) + (K \cdot J) + (P)$	(Capacidades Físicas de Transporte)
$+ (K \cdot J \cdot V)$	(Consistência Estadual)
$+ (J \cdot V)$	(Balanço de Fluxo Municipal)
$+ (I \cdot K \cdot V) + (P \cdot V)$	(Viabilidade Temporal)

Para o estudo de caso do cenário nacional utilizado neste trabalho, foram mapeados 27 municípios de origem ($|I| = 27$), 27 municípios de destino ($|J| = 27$), 27 centros estaduais ($|K| = 27$), 54 postos de vacinação globais ($|P| = 54$, sendo 2 por capital) e 4 tipos de vacina ($|V| = 4$).

Aplicando essas dimensões práticas à estrutura das equações, foram definidos os seguintes valores exatos para o modelo:

Quantidade de vezes que as variáveis de decisão aparecem na função objetivo:

$$(27 \cdot 27 \cdot 4) + (27 \cdot 27 \cdot 4) + (54 \cdot 4) + (54 \cdot 4)$$

$$= 2916 + 2916 + 216 + 216 = 6.264 \text{ vezes}$$

Quantidade de linhas na matriz de restrições:

$(27 \cdot 4)$	(Oferta Intermunicipal)
$+ (27 \cdot 4)$	(Conservação do Fluxo no Estado)
$+ (54 \cdot 4)$	(Demanda nos Postos de Saúde)
$+ (27 \cdot 27) + (27 \cdot 27) + (54)$	(Capacidades Físicas de Transporte)
$+ (27 \cdot 27 \cdot 4)$	(Consistência Estadual)
$+ (27 \cdot 4)$	(Balanço de Fluxo Municipal)
$+ (27 \cdot 27 \cdot 4) + (54 \cdot 4)$	(Viabilidade Temporal)

$$= 108 + 108 + 216 + 1512 + 2916 + 108 + 3132 = 8.100 \text{ linhas}$$

Tamanho da Instância:

O tamanho da instância é a soma total das variáveis de decisão inteiras geradas pelos dados de entrada, ou seja, 6.264.

Logo, no pior caso, o tempo de execução pode ser:

$$\text{tempo} \sim O(2^{6264}) \quad (\text{ou pior})$$

Tamanho total da matriz do problema (Variáveis $\times$ Restrições):

$$6.264 \times 8.100 = 50.738.400 \text{ células}$$

Esse número torna colossal o nível de complexidade gerado por essa modelagem, o que afeta diretamente o planejamento logístico:

- **Dependência do Auxílio Computacional:** É fisicamente e humanamente impossível delinear um plano eficiente de redistribuição de vacinas sem o auxílio do poder computacional;
- **Necessidade de Ferramentas de Ponta:** O tamanho da matriz justifica o uso de *solvers* avançados, como o Gurobi Optimizer, que garante a otimalidade global dentro de um tempo hábil.

7.2 LIMITAÇÕES DA MODELAGEM

Para garantir a tratabilidade computacional foram adotadas simplificações que distanciam a simulação de um cenário logístico real em sua totalidade. Dessa forma, a modelagem possui uma série de limitações, como:

- **Negligência de Instâncias Administrativas Intermediárias:** O modelo adota uma estrutura de rede condensada composta por, no máximo, três níveis principais de fluxo de suprimentos ($I \rightarrow K \rightarrow J \rightarrow P$). Contudo, na estrutura organizacional real do Sistema Único de Saúde (SUS), estados de grande extensão territorial, como o de Minas Gerais, podem operar com um nível adicional composto pelas Superintendências Regionais de Saúde (SRS), configurando um fluxo do tipo $I \rightarrow K \rightarrow \text{SRS} \rightarrow J \rightarrow P$;
- **Homogeneidade da Malha Rodoviária:** Na vida real, um eixo logístico entre São Paulo e Rio de Janeiro possui uma malha rodoviária infinitamente mais robusta do que a de um trajeto ligando municípios da Região Norte, que pode apresentar trechos rodoviários precários. Essa heterogeneidade da malha rodoviária que varia entre duas localidades não foi contemplada no modelo;
- **Simetria da Fórmula de Haversine:** A utilização da fórmula de Haversine acrescida de um fator de tortuosidade (β) cria um grafo simétrico, onde o custo de ida é exatamente igual ao custo de volta. Em redes rodoviárias reais, o relevo (como a subida ou descida de uma serra), a existência de vias de mão única, pedágios e rotas alternativas fazem com que o tempo de deslocamento seja assimétrico;

- **Incapacidade de Previsão do Trânsito Rodoviário:** O modelo considera a velocidade média do modal rodoviário (θ_{rod}) como um parâmetro constante. Porém, na realidade urbana, o trânsito é um sistema dinâmico e imprevisível, pois está suscetível a intempéries climáticas, acidentes, bloqueios em rodovias, obras e grandes eventos (como partidas de futebol ou festividades), que podem travar o trânsito, impactando drasticamente o tempo de deslocamento τ_{ab}^{rod} ;
- **Agregação das Unidades de Vacina do Tipo V:** Um município real não possui um único prazo de validade para todas as suas vacinas de um tipo v , mas sim múltiplas unidades de vacina com datas de expiração distintas. O modelo não rastreia unidades individuais, mas sim um lote agregado de vacinas do tipo v com um prazo de validade médio estimado (e_{iv} ou e_{jv}). Essa agregação simplifica a modelagem, mas perde a precisão do rastreamento de unidades individuais;
- **Simplificação do Tempo do Modal Aéreo:** Na prática, o uso do modal aéreo compreende, nesta ordem, os tempos de transporte rodoviário do município de origem até o aeroporto, o tempo de voo entre aeroportos e o transporte rodoviário do aeroporto de destino até o município final. Porém, na aplicação e na modelagem, o tempo do modal aéreo (τ_{ab}^{aereo}) considera somente o tempo de voo entre municípios.

7.3 LIMITAÇÕES DA APLICAÇÃO DOS MODELOS

Embora o modelo matemático desenvolvido apresente solidez teórica para a otimização logística, a sua aplicação no cenário real do Sistema Único de Saúde (SUS) esbarra em desafios práticos, como:

- **Sigilo dos Dados:** Informações sobre estoques e demandas de vacinas e datas de validade dos lotes não são dados públicos e são tratados como dados sensíveis pelas secretarias de saúde;
- **Atualização dos Dados:** A aplicação do modelo não depende somente da obtenção dos dados sigilosos, mas também que eles estejam 100% atualizados, o que é um desafio dado o número massivo de lotes de vacinas por todo o país;
- **Volume Massivo de Dados:** O Brasil possui mais de 5.000 municípios e dezenas de milhares de postos de saúde, o que torna a coleta e a organização manuais desses dados uma tarefa humanamente impraticável. Por isso, se faz necessária uma coleta e organização automatizada desses dados.

Essas barreiras práticas justificam e reforçam a geração sintética dos dados e as simplificações adotadas neste estudo de caso.

Ao reduzir a abstração computacional para as 27 capitais brasileiras e limitar a amostragem de postos de atendimento, foi possível comprovar o funcionamento lógico do algoritmo e analisar seus resultados.

Conclui-se que o verdadeiro desafio da distribuição ótima de vacinas não reside apenas no processamento computacional das rotas ótimas, mas também na engenharia de dados necessária para coletar e organizar dados atualizados e em quantidade massiva.

7.4 RELEVÂNCIA DO TRABALHO E CONCLUSÕES FINAIS

Primeiramente, ressalta-se que toda a estruturação da modelagem matemática, bem como a estratégia de extração e tratamento dos dados, foram concebidas e desenvolvidas integralmente pelo autor. Este trabalho não consiste em uma derivação ou mera modificação de artigos presentes na bibliografia consultada, consolidando-se como uma contribuição autoral.

A pesquisa cumpriu com êxito o seu objetivo central: modelar, implementar e resolver o problema de redistribuição de vacinas em um cenário pandêmico no Brasil sob a ótica da Programação Linear Inteira, buscando minimizar o tempo logístico de transporte, ampliar o atendimento da demanda vacinal e contribuir para respostas mais eficientes em contextos de emergência sanitária.

Por meio da modelagem matemática, níveis de cadeia logística e a burocracia foram traduzidos com precisão por meio de variáveis de decisão e restrições, como a restrição da conservação do fluxo e a de consistência estadual. Essa robustez matemática trouxe flexibilidade estrutural do modelo quanto à sua abrangência espacial. A formulação matemática elaborada compreende e adapta-se facilmente a diferentes escalas de operação, podendo ser aplicada em malhas logísticas de nível estritamente municipal, estadual, nacional, ou em redes híbridas que integrem uma ou até três dessas esferas simultaneamente. Apesar das limitações listadas, a modelagem desenvolvida provou ser fortemente fidedigna ao problema logístico real.

Os resultados gerados pelo sistema foram extremamente precisos e informativos. O auxílio do Power BI permitiu uma interpretação visual clara dos dados gerados pelo algoritmo em Python. Por meio dos resultados, foi possível identificar rotas gargalo na rede logística, o percentual de uso dos modais, o total de doses movimentadas e o tempo exato ou aproximado usado para realizar toda a distribuição e entender o impacto da existência da intermediação estadual no processo.

Mesmo diante de um cenário de complexidade colossal, o Gurobi foi capaz de encontrar a solução ótima das instâncias de forma quase instantânea. Dessa forma o *solver* revelou-se excepcionalmente poderoso.

A relevância deste estudo também se estende à sua notável adaptabilidade. A lógica de otimização para redistribuição em uma rede previamente conhecida pode ser reapro-

veitada para o transporte de outros insumos, tanto na área da saúde quanto em setores estratégicos, como o militar. A aplicação do modelo abrange desde a logística ágil de materiais de emergência até a gestão eficiente de materiais de fornecimento contínuo amparados por contratos previamente firmados.

Embora tenha sido feita simplificações, este trabalho comprova que uma formulação matemática coesa com a realidade e aliada a um algoritmo de ponta, prova ser uma ferramenta de gestão tática de alto nível e aplicável ao mundo real.

Este trabalho reafirma a importância da pesquisa operacional como recurso indispensável para a gestão da saúde pública. A transição de um planejamento de rotas empírico e manual para um sistema automatizado e guiado por dados cumpre o propósito maior de garantir a imunização da população de forma eficiente. O trabalho desenvolvido deixa um legado prático, escalável e cientificamente embasado para o enfrentamento de crises de pandemia, mitigação de desperdício de vacinas e preservação de vidas no mundo.

REFERÊNCIAS

- AGL CARGO. **Como funciona a logística no transporte de vacinas**. São Paulo: [s.n.], 2025. Disponível no portal AGL Cargo. Disponível em: <https://aglcargo.com/blog/como-funciona-a-logistica-no-transporte-de-vacinas/>. Acesso em: 12 abr. 2026.
- BOSCH SERVICE SOLUTIONS. **Saiba como fazer o transporte e a armazenagem de vacinas!** Campinas, SP, 2024. Informativo técnico sobre logística farmacêutica. Disponível em: https://www.boschservicesolutions.com.br/media/material_rico_conteudo/saiba_como_fazer_o_transporte_e_a_armazenagem_de_vacinas_2.pdf. Acesso em: 13 abr. 2026.
- BRASIL. CanalGov. **Distribuição de vacinas**. 2021. Programa Brasil em Dia - TV Brasil. Publicado em: 16 ago. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gAg97kiqc2c>. Acesso em: 12 abr. 2026.
- BRASIL DE FATO. Covid-19: 100 mil doses de vacinas perto do vencimento podem ser jogadas fora no rio. **Brasil de Fato**, Rio de Janeiro, 2022. Edição de Mariana Pitasse. Publicado em: 28 jul. 2022. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2022/07/28/covid-19-100-mil-doses-de-vacinas-perto-do-vencimento-podem-ser-jogadas-fora-no-rio>. Acesso em: 9 abr. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Brasil chega à marca de 700 mil mortes por Covid-19**. 2023. Publicado em 28 mar. 2023. Notícia sobre o marco de vidas perdidas e a importância da vacinação. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/marco/brasil-chega-a-marca-de-700-mil-mortes-por-covid-19>. Acesso em: 13 maio 2026.
- COMPROVEI. **Como funciona a logística de vacinação?** São Paulo: [s.n.], 2024. Disponível no portal Comprovei. Publicado em: 2024. Disponível em: <https://comprovei.com/logistica/como-funciona-a-logistica-de-vacinacao/>. Acesso em: 13 abr. 2026.
- CRAIDE, S. Tcu aponta perdas de R\$ 1,2 bilhão com vacinas vencidas. **Agência Brasil**, Brasília, 2023. Publicado em: 19 out. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-10/tcu-aponta-perdas-de-r-12-bilhao-com-vacinas-vencidas>. Acesso em: 9 abr. 2026.
- DANTZIG, G. B.; THAPA, M. N. **Linear Programming 1: Introduction**. New York: Springer-Verlag, 1997. Tratado clássico sobre Programação linear, o método Simplex e o Problema de Transporte. ISBN 0-387-94833-3.
- FRAZZON, E. M. **Logística das Vacinas**. Florianópolis: [s.n.], 2024. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Publicado em: 21 nov. 2024. Disponível em: <https://prologis.ufsc.br/wordpress/?p=3114>. Acesso em: 13 abr. 2026.
- FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. **Imunidade Coletiva ou de Rebanho**. 2026. Conceito de proteção populacional por meio do desenvolvimento de anticorpos e imunização.

Disponível em: <https://fiocruz.br/glossario/imunidade-coletiva-ou-de-rebanho>. Acesso em: 16 maio 2026.

G1 CAMPINAS E REGIÃO. **Varredura, cronômetro e liberação em 29 minutos: como funciona a chegada de vacinas contra Covid-19 em Viracopos**. 2021.

Reportagem da EPTV 1 detalhando o processo logístico e o tempo de desembarço aduaneiro de imunizantes. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/>. Acesso em: 18 maio 2026.

G1 SP. **VÍDEO: Caminhão com doses da vacina CoronaVac deixa Instituto Butantan**. 2021. Portal G1 / Globoplay. Vídeo de 41 segundos detalhando a entrega de 600 mil doses ao Ministério da Saúde. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/9308382/>. Acesso em: 29 abr. 2026.

GOOGLE. **Google Maps**. 2026. Acesso em: 29 abr. 2026. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps>.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Tabela 1.1.1.2 - Localização geográfica, altitude e distância a Brasília, segundo os Municípios das Capitais - 2022**. 2022. Acesso em: 28 abr. 2026. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>.

KWEON, H. Comparisons of estimated circuitry factor of forest roads with different vertical heights in mountainous areas, republic of korea. **Forests**, MDPI, v. 10, n. 12, p. 1147, 2019. Estudo sobre o fator de circuitidade para estimativa de distâncias em redes rodoviárias. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1999-4907/10/12/1147>. Acesso em: 29 abr. 2026.

LATAM Airlines Brasil. **Uma velocidade para cada momento do voo**. 2026. Informações sobre velocidades de decolagem, cruzeiro e pouso em aeronaves comerciais. Disponível em: <https://www.latamairlines.com/br/pt/vamos/vamos-voar/aviacao/velocidade-voo>. Acesso em: 29 abr. 2026.

LIMA, L. d. R. M. et al. A distribuição física de vacinas: Um estudo de caso em uma superintendência regional em minas gerais. In: **XXXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**. Santos, SP: ABEPRO, 2019. Disponível em: https://abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_291_1644_38767.pdf. Acesso em: 9 abr. 2026.

OLIVEIRA, C. et al. Optimization of the COVID-19 vaccine distribution route using the vehicle routing problem with time windows model and capacity constraint. **Applied System Innovation**, MDPI, v. 6, n. 1, p. 17, 2023. Disponível em: <https://doaj.org/article/f9476580ade0490982498535877dfcd1>.

SHUKLA, S. et al. Optimizing vaccine distribution via mobile clinics: a case study on COVID-19 vaccine distribution to long-term care facilities. **Vaccine**, Elsevier, v. 40, n. 5, p. 734–741, 2022.

TOMASI, R. **Coordenadas dos estados do Brasil (centralizado, não capitais)**. 2010. GitHub Gist. Disponível no perfil ricardobeat. Última modificação: 12 nov. 2010. Disponível em: <https://gist.github.com/ricardobeat/674646>. Acesso em: 29 abr. 2026.

TUMENAS, F. **[Logística] - Roteirização com Restrições**. 2020. YouTube. Videoaula detalhando métodos heurísticos de busca de solução, incluindo o Método da Varredura e o Método das Economias. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1z5R9L2Vztg>. Acesso em: 18 maio 2026.

TV BRASIL. **Aviões transportam doses de vacinas contra o coronavírus**. Brasília: [s.n.], 2021. YouTube. Publicado em: 19 jan. 2021. Reportagem sobre o transporte aéreo de imunizantes no Brasil. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YyORZOsmY_4. Acesso em: 29 abr. 2026.

WIKIPÉDIA. **Fórmula de haversine**. 2025. Acesso em: 28 abr. 2026. Última modificação: 10 set. 2025. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_de_haversine.

WIKIPÉDIA. **Lista de capitais do Brasil por população**. 2026. Acesso em: 28 abr. 2026. Última modificação: 22 abr. 2026. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_capitais_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o.

ZAKHAROVA, K. et al. Optimal distribution problem of COVID-19 vaccines: Russia's experience using linear programming method. **Electronic Journal of General Medicine**, Modestum, v. 22, n. 4, p. em658, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.29333/ejgm/16367>.